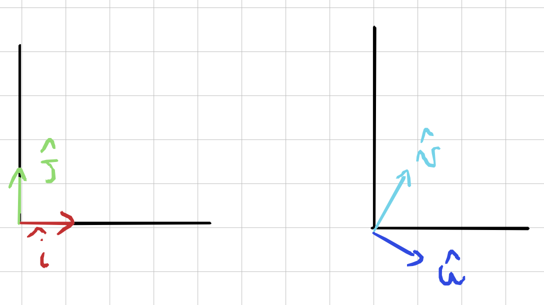
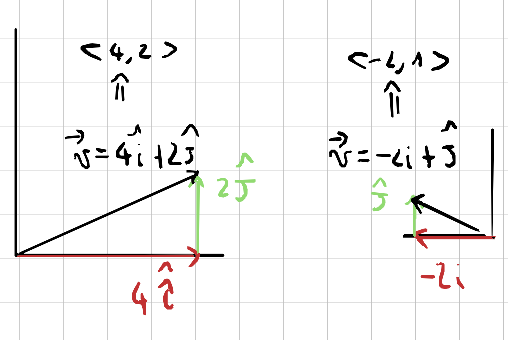
Vettori

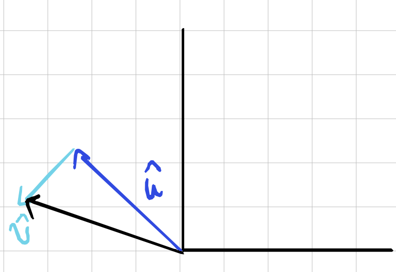
La base di un campo vettoriale è l'insieme di vettori che ne definiscono """" il sistema di coordinate". Ad esempio, i vettori (versori) $\hat{i}$ e $\hat{j}$ sono costituiscono la base di uno spazio vettoriale appartenente a $\mathbb{R}^2$, ma anche un'altra qualsiasi coppia $\hat{u}, \hat{v}$ può descrivere uno spazio vettoriale $\in \mathbb{R}^2$



Si nota che scalando (moltiplicando rispettivamente $\hat{u}$ e $\hat{v}$ per uno scalare, anche diversi tra loro) si può descrivere ogni vettore di $\mathbb{R}^2$



<4,2>
⇑
$\vec{v} = 4\hat{i} + 2\hat{j}$
$2\hat{j}$
$4\hat{i}$
<-2,1>
⇑
$\vec{v} = -2\hat{i} + \hat{j}$
$\hat{j}$
$-2\hat{i}$



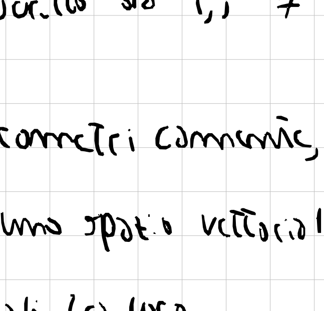
$\vec{v} = <-3, -2>$ ← nel sistema in cui $\hat{u}$ e $\hat{v}$ sono base, non considerare gli assi neri, non vogliono dire nulla

⇑

$\vec{v} = -3\hat{u} - 2\hat{v}$

Dunque ogni vettore in $\mathbb{R}^n$ è in realtà la somma vettoriale degli n vettori (versori) che compongono la base (forse non è necessario che siano versori, anche moltiplicando scalarmente vettori di modulo non unitario si ottengono tutti i possibili vettori. I vettori sono un patto di comodità) moltiplicati per degli scalari.
I vettori che compongono la base ($\hat{i}, \hat{j}, \hat{w}, \hat{u}, \ldots$) sono unidimensionali.

Vediamo ovviamente che un vettore è matematicamente descritto diversamente a seconda della base che si sceglie



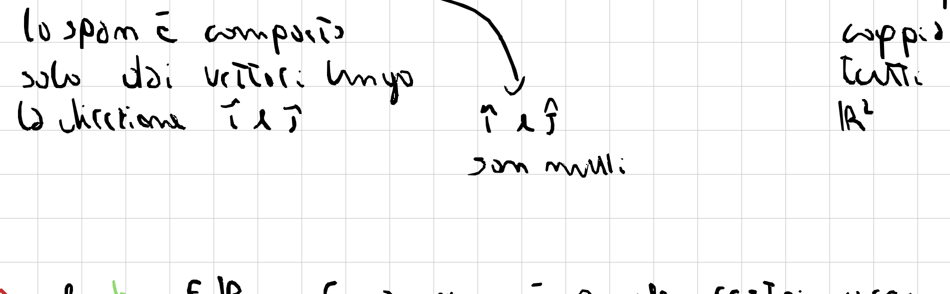
$\hat{v} = < 2.5 , 2.2 >$

$\hat{v} = < 1 , 3 >$

$\hat{v}$ descritto da $\hat{i}, \hat{j}$ $\neq$ $\hat{v}$ descritto da $\hat{u}, \hat{v}$

NOTA: Geometricamente, i vettori che compongono la base di uno spazio vettoriale non devono nemmeno essere ortogonali tra loro

La somma di n vettori base di uno spazio vettoriale è detta "combinazione lineare". Dunque ogni vettore di uno spazio è una combinazione lineare dei vettori che compongono la base di tale spazio.
Viene detto span l'insieme di tutte le combinazioni lineari ottenibili dalla base, ovvero l'insieme di tutti i vettori "generati" da tale base.
Per la maggior parte delle coppie di vettori, lo span è $\mathbb{R}^n$. Tuttavia:



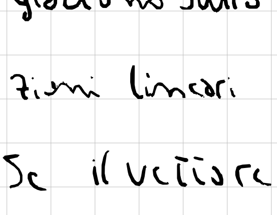
↓ lo span è composto solo dai vettori lungo la direzione $\hat{i}$ e $\hat{j}$

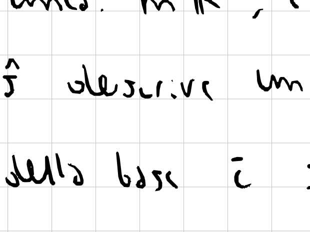
$\hat{i}$ e $\hat{j}$ son nulli

↳ una qualsiasi altra coppia in $\mathbb{R}^2$ copre tutti i vettori in $\mathbb{R}^2$

a e b $\in \mathbb{R}$ (ma si può anche restringere il campo)

Consideriamo i due casi:





in $\mathbb{R}^2$ è ridondante avere due vettori della base che giaciono sulla stessa linea. In $\mathbb{R}^3$, l'insieme delle combinazioni lineari $a\hat{i} + b\hat{j}$ descrive un piano geometricamente. Se il vettore $\hat{k}$ della base è sempre contenuto nel piano, allora anch'esso è ridondante. Nel caso $\mathbb{R}^2$ basterebbe $a\hat{i}$ per descrivere i punti sulla linea, nel caso in $\mathbb{R}^3$ basterebbero le combinazioni lineari di $a\hat{i}$ e $b\hat{j}$. Quando si hanno più vettori e se ne potrebbe rimuovere 1 o più senza ridurre lo span, si dice che tali vettori sono linearmente dipendenti. Si dice ciò perché il/i vettore/i ridondanti potrebbero essere espressi come combinazione lineare degli altri vettori, es: $c\hat{k} = a\hat{i} + b\hat{j}$. Allo stesso modo, se i vettori considerati non possono essere descritti come combinazione lineare degli altri, allora si dicono linearmente indipendenti.

Ciò detto, formalmente una base di uno spazio vettoriale è un insieme di vettori che

- sono linearmente indipendenti
- generano lo spazio

NOTA: la base di uno spazio vettoriale può anche essere riducibile.

Ad esempio: $<1,0>, <0,1>$ è base di $\mathbb{R}^2$

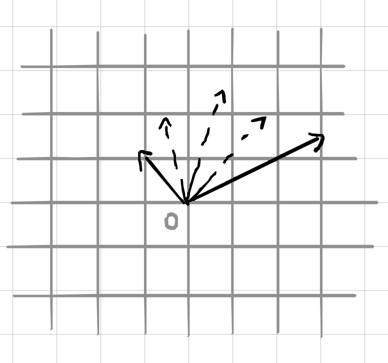
anche $<2,0>, <0,2>$ è base di $\mathbb{R}^2$

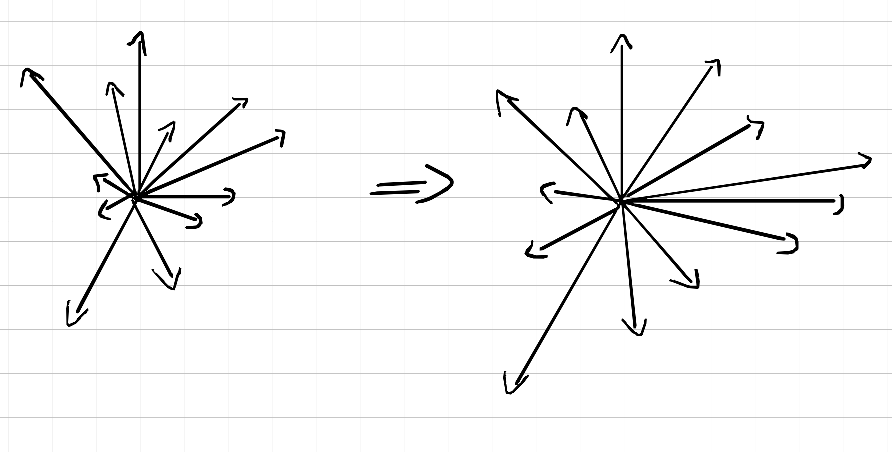
Matrici e trasformazioni lineari

Una trasformazione lineare non è altro che, a livello concettuale, una funzione. Riceve un input e ne esce un output. Più nello specifico, prende in input un vettore, e restituisce un output.

$$\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix} \xrightarrow{L(\vec v)} \begin{bmatrix}-2\\3\end{bmatrix}$$

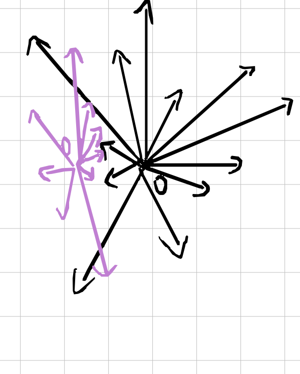
La chiamiamo trasformazione e non funzione perché rende meglio l'idea che un vettore in input viene trasformato in un vettore in output, dunque in un certo senso si sta "muovendo" il vettore. Quello che succede veramente nella trasformazione è che la trasformazione lineare deforma ogni vettore di partenza di uno spazio vettoriale secondo un insieme di funzioni, specificate proprio nella trasformazione lineare stessa.





I vettori dello spazio coprono ovviamente tutto lo spazio.

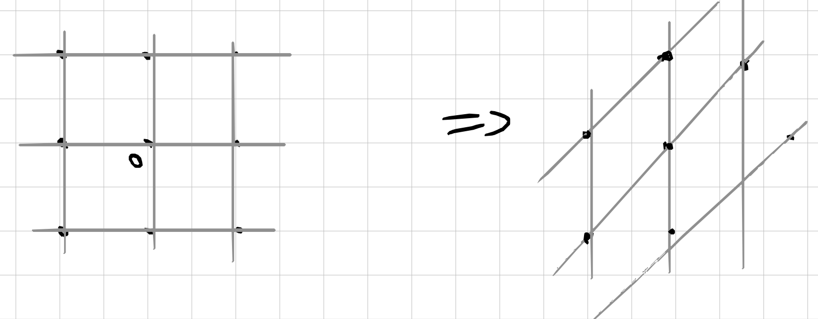
Le trasformazioni possono anche non essere lineari.



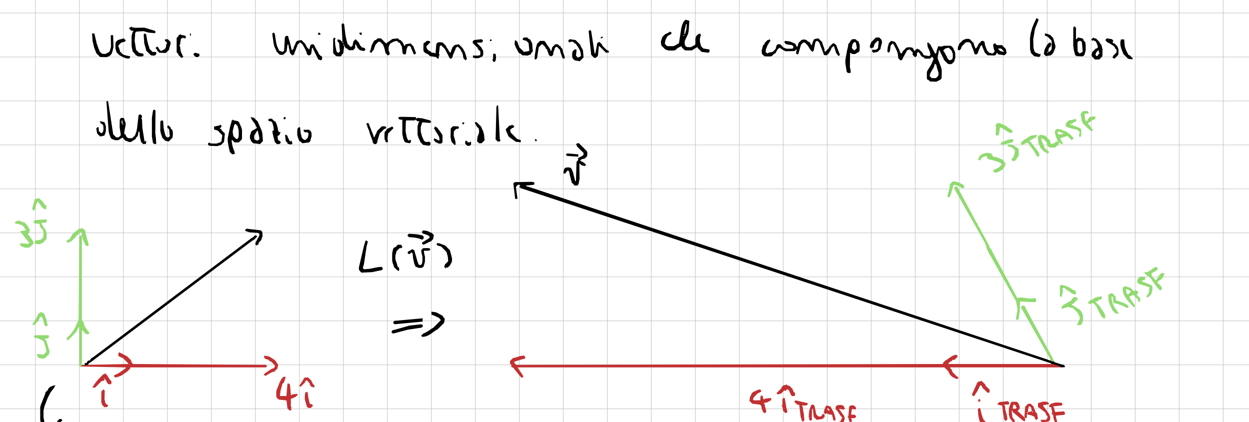
Le trasformazioni sono lineari se:

- l'origine rimane fissa (uguale in partenza e in arrivo
- Concettualizzando lo spazio vettoriale come insieme di punti dati dalle punte dei vettori che lo compongono, e congiungendo "a griglia" tali punti, le linee della griglia devono rimanere dritte e con "spazio costante"

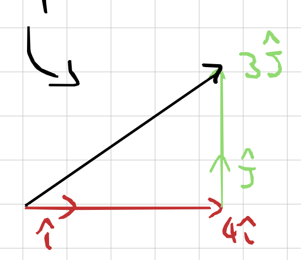
(i quadratini della griglia restano tutti uguali)



Dunque le trasformazioni lineari consistono nella rotazione e/o nel ridimensionamento di ogni vettore. Per sapere "dove va a finire un vettore tramite la trasformazione lineare" basta sapere dove finiscono i vettori unidimensionali che compongono la base dello spazio vettoriale.



(semplificazione visiva di) (ma analoga



Il vettore diventa

$$\vec v = 4\hat i + 3\hat j \Rightarrow \vec v = 4\hat i_{TRASF} + 3\hat j_{TRASF}$$

Dunque ci basta sapere di quanto si sono trasformati i vettori base $\hat i$ e $\hat j$ per sapere come si è trasformato qualsiasi altro vettore.

Vediamo che $\hat i$ è finito in $(-2, 0)$, mentre $\hat j$ è finito in $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

Dunque

i: $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \xrightarrow{L(\vec v)} \begin{bmatrix}-2\\0\end{bmatrix}$

j: $\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \xrightarrow{L(\vec v)} \begin{bmatrix}-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\end{bmatrix}$

(L'origine è rimasta fissa perché la trasformazione è lineare)

$$\vec v = 4i + 3\hat j \Rightarrow \vec v = 4 \cdot \underset{\uparrow\ \hat i \text{ trasformato}}{\begin{bmatrix}-2\\0\end{bmatrix}} + 3\underset{\nwarrow\ \hat j \text{ trasformato}}{\begin{bmatrix}-1/2\\3/2\end{bmatrix}}$$

$$\Rightarrow \vec v = \langle -8 - 3/2, 0 + 9/2 \rangle = \langle -\frac{19}{2}, 9/2 \rangle$$

Dunque sapendo dove finiscono $\hat i$ e $\hat j$, possiamo dedurre come si trasforma qualsiasi altro vettore.

Ad esempio, sapendo che

$$i \to \begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix} \qquad j \to \begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}$$

"diventano" tramite trasformazione lineare

come scrivere $\langle 3, 0 \rangle$ (altra notazione)

Allora un generico vettore $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \to x\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix} + y\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix}1x + 3y\\-2x + 0\end{bmatrix}$$

Dunque una qualsiasi trasformazione lineare è descritta (nel caso 2D) da 4 numeri: le coordinate in cui finisce $\hat i$ e le coordinate in cui finisce $\hat j$. Tali coordinate vengono rappresentate nel seguente modo

$$\begin{bmatrix}3 & 2\\-2 & 1\end{bmatrix}$$

e viene detta matrice 2x2

dove finisce $\hat j$

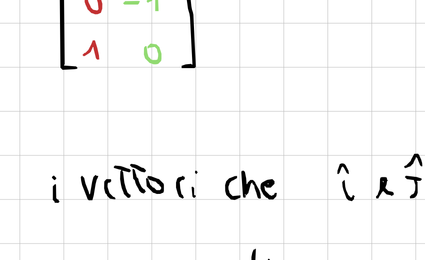
dove finisce $\hat i$

Dunque la matrice descrive la trasformazione, e grazie ad posso applicarla a un qualsiasi vettore dello spazio considerato per ottenere il corrispondente vettore trasformato.

$$\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}3 & 2\\-2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix} = 5\begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$$

$$= \langle 15 + 14, -10 + 7 \rangle = \langle 29, -3 \rangle$$

Esempio

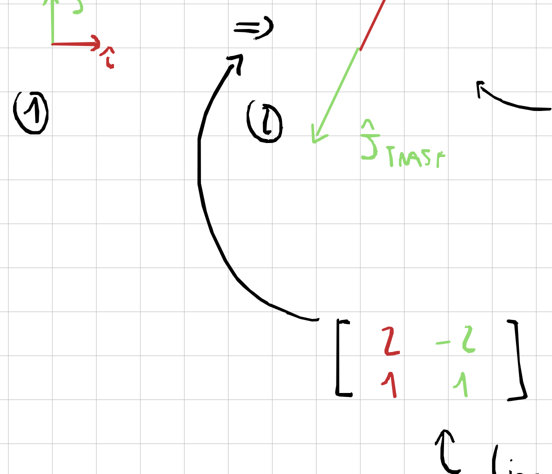


Si ruota di 90° lo spazio vettoriale. $\hat j$ diventa $\langle -1, 0 \rangle$ e $\hat i$ diventa $\langle 0, 1 \rangle$.

Dunque la matrice che descrive la rotazione di 90° è

$$\begin{bmatrix}0 & -1\\1 & 0\end{bmatrix}$$

Se i vettori che $\hat i$ e $\hat j$ diventano dopo la trasformazione lineare sono linearmente dipendenti, allora lo spazio vettoriale di arrivo sarà una linea (come spiegato nella pagina precedente, in quanto $\hat i_{TRASF}$ e $\hat j_{TRASF}$ sono base dello spazio di arrivo e linearmente dipendenti



Tutti i vettori dello spazio di partenza 1 si dispongono lungo la direzione di $\hat i_{TRASF}$ e $\hat j_{TRASF}$

$$\begin{bmatrix}2 & -2\\1 & 1\end{bmatrix}$$

lin. dipendenti

Matrici - moltiplicazione

La moltiplicazione tra due matrici serve ad applicare a un dato vettore prima una trasformazione lineare, poi un'altra. Il risultato della moltiplicazione è una matrice che descrive insieme entrambe le trasformazioni.

Es.

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{ruota}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{stretcha}$$

$$\overset{①}{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \overset{②}{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

moltiplicazione

ruota e stretcha

Nota importante: la moltiplicazione va letta da destra: la matrice risultante prima ruota i vettori (2) poi li stretcha (1).

Come si calcola la moltiplicazione?

Prendiamo nuovamente le matrici viste sopra

$$\underset{\text{stretcha}}{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \underset{\text{ruota}}{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}$$

Leggendo da destra a sinistra, vediamo che dopo la prima trasformazione (rotazione) $\hat{\imath}$ diventa $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Essendo un vettore, applichiamo la matrice di stretch all'$\hat{\imath}$ ruotato

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+1 \\ 0+1 \end{bmatrix}$$

$$= \underline{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}} \ (o <1,1>)$$

← questo sarà la prima colonna della matrice risultante, che descrive cosa diventa quello che in origine era $\hat{\imath}$, poi $\hat{\imath}_{rot}$, poi $\hat{\imath}_{rot.stretch}$.

Applicando un discorso analogo per $\hat{\jmath}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+0 \\ 0+0 \end{bmatrix} = \underline{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

analogamente descrive come diventa $\hat{\imath}$ dopo essere ruotato e stretchato

Dunque

$$\underset{\text{stretch}}{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \underset{\text{rotazione}}{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

← rotazione più stretch, in quanto matrice descrive $\hat{\imath}$ e $\hat{\jmath}$ dopo rotazione e stretch

In generale,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac+bg & af+bh \\ cc+dg & cf+dh \end{bmatrix}$$

descrive dove finisce (cosa diventa) $\hat{\imath}$

descrive dove finisce (cosa diventa) $\hat{\jmath}$

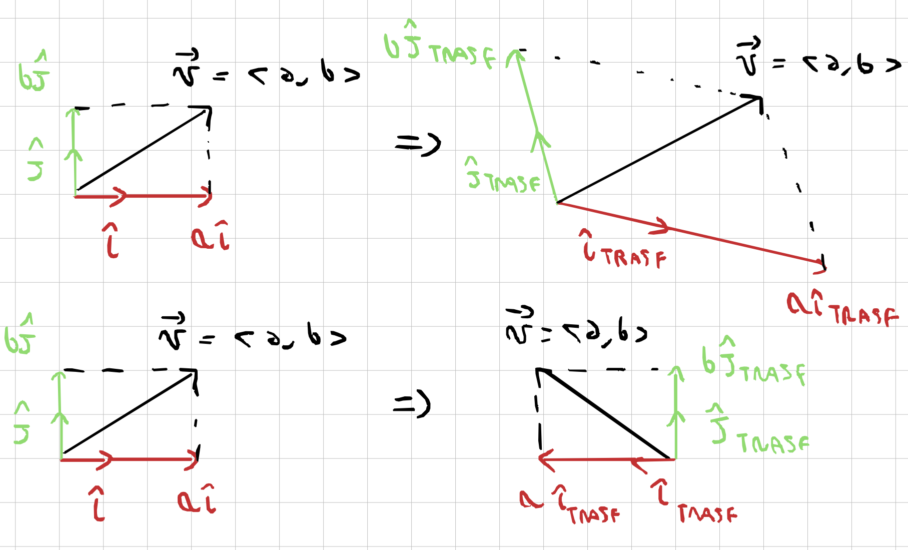
($\hat{\imath}$ e $\hat{\jmath}$ ricordo sono base del sistema vettoriale di partenza)

Riassumendo:

- La moltiplicazione tra matrici è il modo per descrivere due o più trasformazioni in sequenza
- Le trasformazioni vengono applicate da destra a sinistra
- L'ordine della moltiplicazione conta
  $M_1 M_2 \neq M_2 M_1$
- Siano A, B e C tre matrici,
  $(AB)C = A(BC)$ (non importa dove metti le parentesi).
  Questo è ovvio perché in ogni caso si va da destra a sinistra, dunque per fare $(AB)C$ si fa $C(B \cdot A)$, e pure per fare $A(BC)$ si fa $(CB) \cdot A$, che è letteralmente identico. Per questo si dice che la moltiplicazione tra matrici è associativa

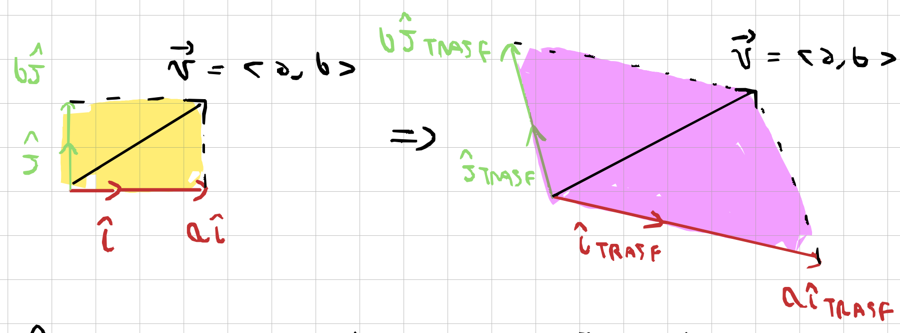
Il determinante di una trasformazione

Consideriamo l'area data da $a\hat{i}$ e $b\hat{j}$ per un dato vettore $\hat{v}$ $\langle a,b\rangle$, sappiamo che se il vettore viene stretchato e/o ruotato tramite una o più trasformazioni lineari allora il vettore iniziale potrebbe cambiare, in termini sia di modulo sia di orientamento (1)


$b\hat{j}$
$\vec{v} = \langle a,b\rangle$
$\hat{j}$
$\hat{i}$
$a\hat{i}$
=>
$b\hat{j}_{TRASF}$
$\hat{j}_{TRASF}$
$\hat{i}_{TRASF}$
$a\hat{i}_{TRASF}$

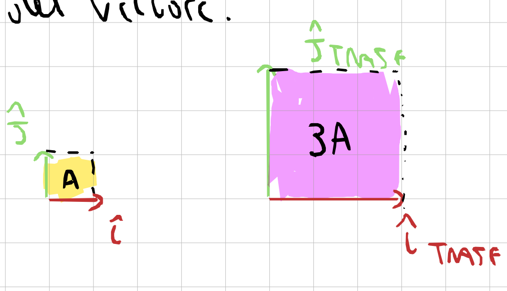
Esempio solo per mostrare che il modulo del vettore potrebbe anche non cambiare (es. con solo rotazione o con uno stretch che deforma ma non cambia modulo)

Consideriamo l'area creata da $a\hat{i}$ e $b\hat{j}$. Vediamo che essa può cambiare tramite la trasformazione (cambia quando cambia il modulo del vettore)


$b\hat{j}$
$\vec{v} = \langle a,b\rangle$
$\hat{j}$
$\hat{i}$
$a\hat{i}$
=>
$b\hat{j}_{TRASF}$
$\hat{j}_{TRASF}$
$\hat{i}_{TRASF}$
$a\hat{i}_{TRASF}$

A prescindere dalla geometria dell'area, vediamo proprio che l'area cambia di dimensione.

Notiamo che per sapere quanto cambia l'area creata da un qualsiasi vettore ci basta sapere quanto cambia l'area della base $\hat{i}\,\hat{j}$ (in 2D). Poi basta scalare per $\langle a,b\rangle$ del vettore.


$\hat{j}$
A
$\hat{i}$
$\hat{j}_{TRASF}$
3A
$\hat{i}_{TRASF}$

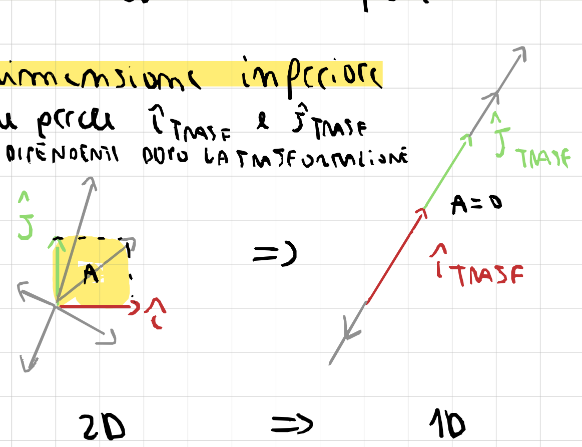
Dunque sapendo quanto varia l'area "della base" possiamo sapere l'area di ogni vettore $\langle a,b\rangle$.

Lo scalare che rappresenta il fattore di scala (3 nell'es. sopra) è detto determinante della trasformazione. Se il determinante della trasformazione è 0 significa che tutte le aree dei vettori saranno 0 e dunque lo spazio generato dalla trasformazione è una retta (in 2D, un piano in 3D, ...). Dunque in generale possiamo dedurre che se il determinante di una trasformazione è 0 allora la trasformazione sta portando lo spazio vettoriale a una dimensione inferiore

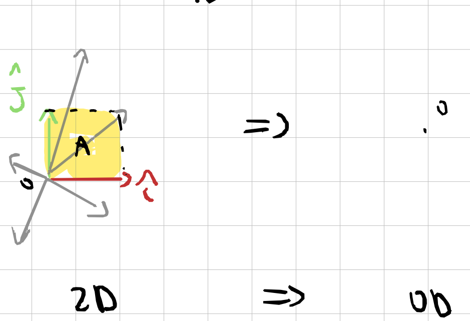
Es.

nota: accade perché $\hat{i}_{TRASF}$ e $\hat{j}_{TRASF}$ LINEARMENTE DIPENDENTI DOPO LA TRASFORMAZIONE

$$\det\left(\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\right) = 0$$

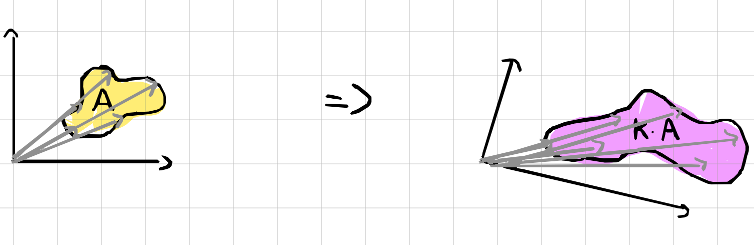

$\hat{j}$
A
$\hat{i}$
=>
$\hat{j}_{TRASF}$
A=0
$\hat{i}_{TRASF}$
2D => 1D

o anche $\det\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 0$

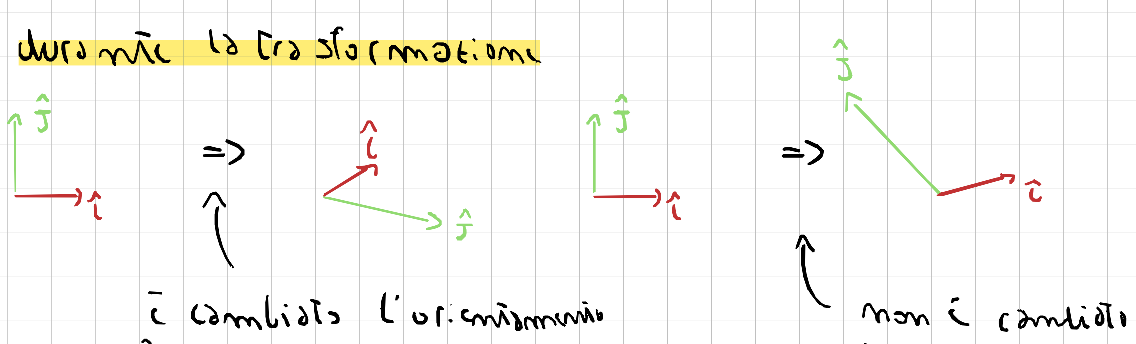

$\hat{j}$
A
0
$\hat{i}$
=>
0
2D => 0D

E in 3D magari una trasformazione può portare dallo spazio 3D a uno spazio di soli vettori complanari (2D), di cui le aree sono 0 (perché i cubetti infinitesimi avrebbero altezza 0)

Nota: è possibile ricavare anche quanto sono cambiate delle aree di forma non perfetta, valutando l'insieme delle aree cambiate



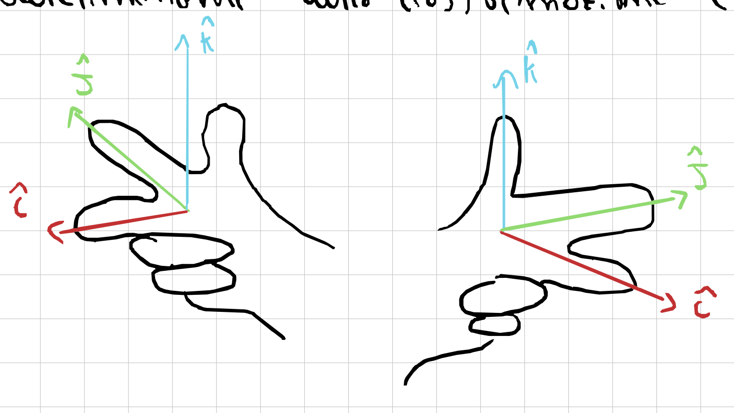
Il determinante può avere segno negativo. Ciò implica solo che è stato cambiato l'orientamento dei vettori durante la trasformazione


$\hat{j}$
$\hat{i}$
=>
$\hat{i}$
$\hat{j}$
$\hat{j}$
$\hat{i}$
=>
$\hat{j}$
$\hat{i}$

è cambiato l'orientamento ($\hat{j}$ prima era a sinistra di $\hat{i}$, ora è a destra) => det < 0

non è cambiato l'orientamento => det > 0

In 3D, se con la mano destra si descrive la base di partenza e alla fine della trasformazione la base è descrivibile sensatamente solo con la mano sinistra (tenendo le stesse dita per ogni vettore della base) allora significa che l'orientamento è cambiato (e dunque che il determinante della trasformazione è < 0)


$\hat{k}$
$\hat{j}$
$\hat{i}$
$\hat{k}$
$\hat{j}$
$\hat{i}$

Il determinante si risolve:

$$\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ad - bc$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}\right) \quad \begin{matrix} a & b & c \\ d & e & f \end{matrix}$$

metodo di Sarrus o altri

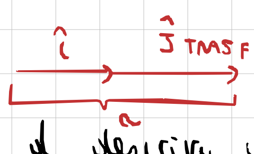
Intuizione in 2D

$$\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right)$$

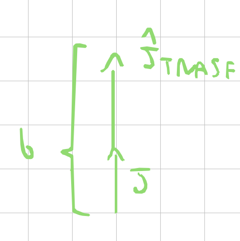
descrive come si trasforma $\hat{j}$

↳ descrive come si trasforma $\hat{i}$

↳ a descrive quanto scala $\hat{i}$ lungo la sua direzione ("sulle x")


$\hat{i}$
$\hat{j}_{TRASF}$
a

↳ d descrive quanto scala $\hat{j}$ lungo la sua direzione ("sulle y")

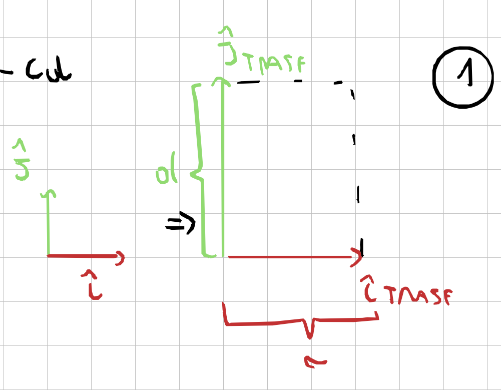

b
$\hat{j}_{TRASF}$
$\hat{j}$

↳ c descrive quanto scala $\hat{i}$ nella direzione di $\hat{j}$

↳ b descrive quanto scala $\hat{j}$ nella direzione di $\hat{i}$

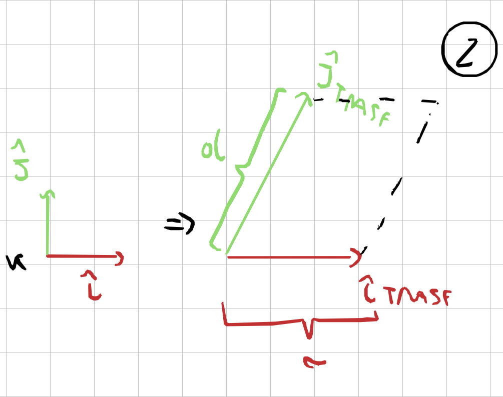
dunque $\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ab - cd$ ①

- $\det\left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}\right) = ab - 0 \cdot 0$


$\hat{j}$
$\hat{i}$
=>
$\hat{j}_{TRASF}$
d
$\hat{i}_{TRASF}$
a

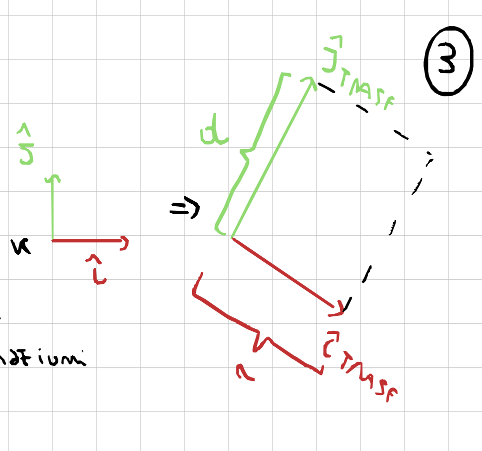
- $\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}\right) = ab - 0 \cdot d$ ②

L'AREA NON CAMBIA MA l'area cambia la forma (muove $\hat{j}_T$ lungo la direz. descritta da $\hat{i}$)


$\hat{j}$
k
$\hat{i}$
=>
$\hat{j}_{TRASF}$
d
$\hat{i}_{TRASF}$
a

- $\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ab - c \cdot d$ ③

L'AREA CAMBIA (aumenta o diminuisce a seconda delle inclinazioni di $\hat{i}_{TRASF}$ e $\hat{j}_{TRASF}$)


$\hat{j}$
k
$\hat{i}$
=>
$\hat{j}_{TRASF}$
d
$\hat{i}_{TRASF}$
a

PROPRIETÀ:

$$\det(M_1 M_2) = \det(M_1)\det(M_2)$$

Sistemi di equazioni, matrici inverse, spazio delle colonne e spazio nullo

L'applicazione dell'algebra lineare trova la sua utilità nella manipolazione dello spazio e nella descrizione dei moti, in ambiti come la computer grafica e la robotica.

Può essere anche applicata a concetti matematici più comuni.

Ad esempio, è sfruttando l'algebra lineare che si possono risolvere sistemi d'equazioni in cui
- le uniche operazioni sono somme (e sottrazioni)
- ogni variabile è al più moltiplicata da uno scalare

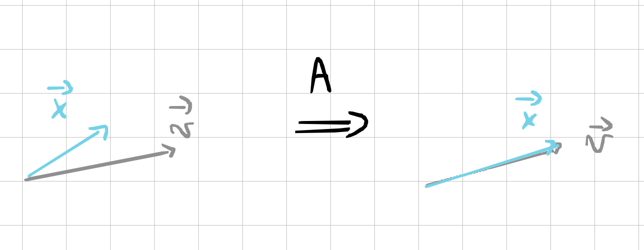
ES.

$$2x + 5y + 3z = -3$$
$$-4x + 0y + 8z = 0$$
$$1x + 2y + 0z = 2$$

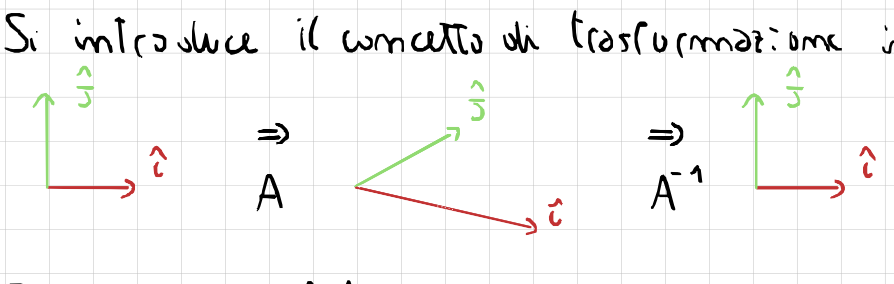
Dal momento che un sistema del genere restituisce una sola soluzione, formata da una certa terna (ax, by, cz), possiamo riscrivere il sistema come:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -4 & 0 & 8 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\vec{v}}$$

Infatti trovare x, y e z che soddisfino un sistema significa trovare un vettore $<x, y, z>$ tale che quando viene trasformato dalla trasf. lineare A diventi il vettore $\vec{v}$.
Possiamo anche scriverlo in forma più compatta come $A\vec{x} = \vec{v}$.



Come si risolve?
Ci sono due modalità a seconda del determinante della trasformazione A.
Parto dal caso $\det(A) \neq 0$, ovvero caso in cui lo spazio vettoriale non viene "squishato" in uno spazio "con area 0".
In tal caso ci sarà un solo vettore $\vec{x}$ che diventa $\vec{v}$ tramite A.
Si introduce il concetto di trasformazione inversa



Si definisce A^{-1} e corrisponde alla trasformazione che riporta lo spazio vettoriale "di partenza" al suo stato originale (lo stato prima della trasformazione A).

ES.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

ruota lo spazio di 90° in senso antiorario

ruota lo spazio di 90° in senso orario, riportandolo allo stato iniziale

moltiplicazione tra matrici (applico prima A poi A^{-1} allo spazio)

In generale, A^{-1} è quella trasformazione unica tale che $A^{-1}A$ riporta allo spazio di partenza (nota: come detto si moltiplica da destra a sinistra, quindi prima si applica A, poi A^{-1}). Dunque $A^{-1}A$ è quella trasformazione che lascia invariato lo spazio. La trasformazione che non fa nulla è detta trasformazione d'identità (o matrice identità).

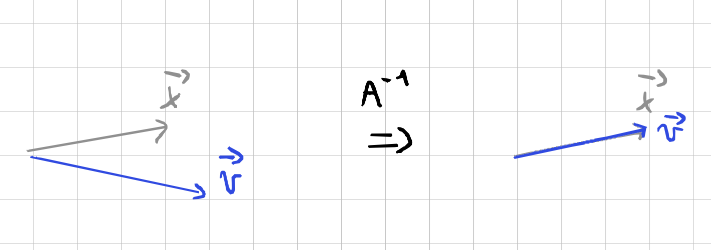
$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

↑ matrice identità

Infatti $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

uguali

Dunque, tornando allo studio di $A\vec{x} = \vec{v}$, possiamo dire che $A^{-1}A\vec{x} = A^{-1}\vec{v}$ e dunque $\vec{x} = A^{-1}\vec{v}$.
Dunque per trovare il vettore incognito $\vec{x}$ ci basta applicare la inversa al vettore $\vec{v}$ desiderato.

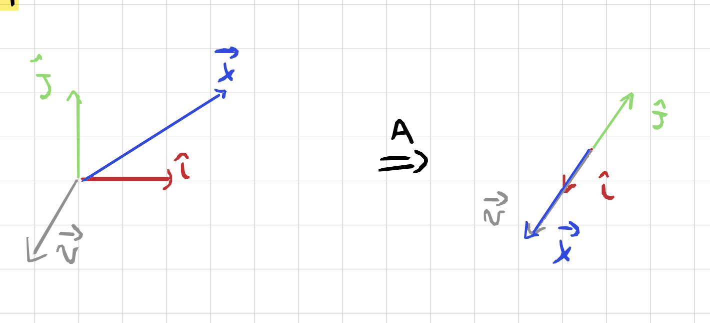


(non viene spiegato nel video come trovare l'inversa, ma la spiegazione è comunque molto utile a livello intuitivo)

In generale, se $\det(A) \neq 0$ allora esiste A^{-1} t.c. $A^{-1}A$ = trasformazione d'identità

Vediamo ora il caso $\det(A) = 0$. In tal caso non si può applicare nessuna A^{-1}, in quanto $\det(A) = 0$ implica che ad esempio uno spazio 2D diventa unidimensionale (una linea). L'unico modo sarebbe che A^{-1} fosse una funzione tale da trasformare ogni vettore sulla linea in un insieme di vettori che coprono lo spazio 2D, ma una funzione prende un singolo input e restituisce un singolo output, dunque non può esistere una funzione che prende un solo vettore e ne restituisca più di uno.
Discorso analogo per in 3D: non esiste una funzione che porti da 2D (piano) a 3D o da 1D (linea nello spazio) a 3D.

L'unico caso in cui $A\vec{x} = \vec{v}$ è risolvibile nonostante $\det(A) = 0$ è quando $\vec{v}$ appartiene alla linea formata da A



Notiamo che, ad esempio in 3D, una trasformazione con $\det(A) = 0$ può creare un piano (2D) di vettori nello spazio, una linea (1D) di vettori nello spazio, o uno spazio nullo.
Nonostante dunque il determinante sia 0, è molto più comune che il vettore "obiettivo" $\vec{v}$ appartenga al piano nello spazio piuttosto che a una linea nello spazio.
A tal proposito si introduce una nuova terminologia: il rango di una trasformazione. Il rango esprime il numero di dimensioni in cui porta una trasformazione.

ES. Trasformazione che porta a una linea → rango 1 (LINEA 1D) (ANCHE NELLO SPAZIO 3D)
" " " " un piano → rango 2 (IL PIANO È 2D, ANCHE NELLO SPAZIO)
" " " " uno spazio 3D → rango 3

...

Per essere più precisi, si introduce lo spazio delle colonne.
Tale termine indica l'insieme di tutti i possibili output di $A\vec{v}$ ($\vec{v}$ generico vettore), e si dice spazio delle colonne di A.
Il termine deriva dal fatto che le colonne di una matrice indicano dove finiscono i vettori della base. Lo span di ogni vettore della base descrive tutti i possibili valori raggiunti da tal vettore.

$$\begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix}} \end{bmatrix}$$

COSA DIVENTA $\hat{j}$

COSA DIVENTA $\hat{i}$

Dunque lo spazio delle colonne di una trasformazione indica lo span dei vettori base della trasformazione.

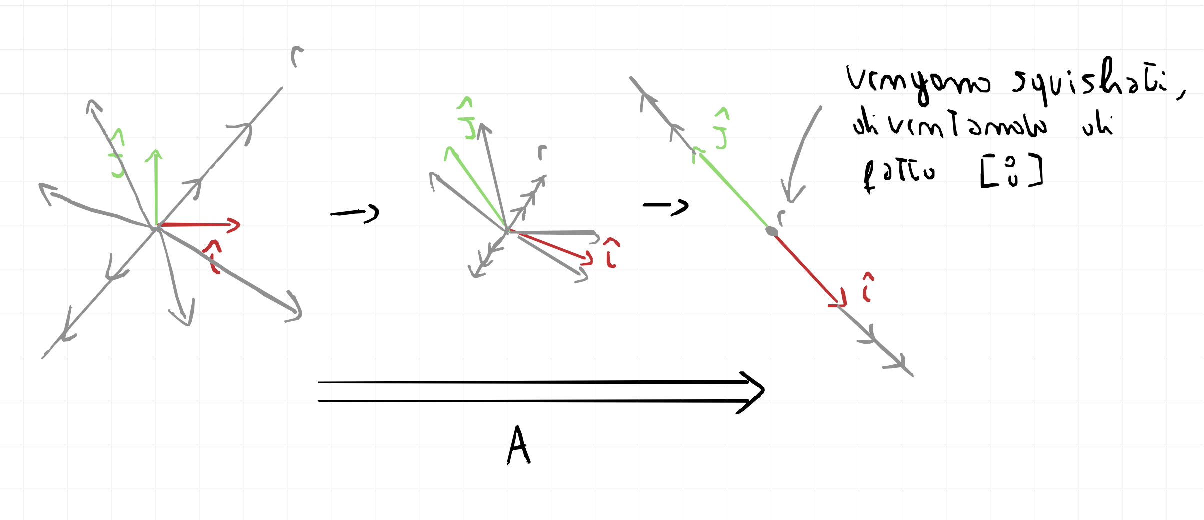
Immagino che questa precisazione venga fatta perché i vettori $\hat{i}_{TRASF}$ e $\hat{j}_{TRASF}$ DELLA TRASFORMAZIONE potrebbero avere uno span diverso dai vettori $\hat{i}$ e $\hat{j}$ dello spazio di partenza (forse ad esempio $\begin{bmatrix} 1 & \boxed{0} \\ 2 & \boxed{0} \end{bmatrix}$??)

↳ va in 0D

Dunque la definizione più precisa di rango è che il rango è il numero di dimensioni nello spazio delle colonne di una trasformazione.
Il rango più alto possibile si ha quando esso è uguale al numero di colonne della trasformazione (della matrice). Si dice trasformazione di rango completo.

↑ GUARDA SE È GIUSTA LA TRADUZIONE

Notiamo inoltre che, anche per definizione di trasformazione lineare, il vettore $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ($\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ in 3D, ...) è sempre contenuto nello spazio delle colonne e inoltre resta fisso durante la trasformazione. Per una trasformazione di rango completo, l'unico vettore che diventa $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ tramite la trasformazione è il vettore $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
Tuttavia per trasformazioni non di rango completo, che quindi riducono lo spazio ad una sotto dimensione, ci possono essere più vettori che si trasformano in $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
Ad esempio se una trasformazione 2D riduce lo spazio a una linea 1D, ci sarà una linea di vettori (di direzione diversa rispetto a quella che crea la trasformazione) in cui ogni vettore si trasformerà in $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$


$\hat{j}$
$\hat{i}$
→
$\hat{j}$
$\hat{i}$
→
$\hat{j}$
$\hat{i}$
A
vengono squishati, diventando di fatto $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Lo stesso accade anche in 3D, ad esempio con una trasformazione che crea un piano nello spazio. In tal caso c'è una linea di vettori che diventano $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. Nel caso in cui A porta da 3D a 1D, c'è invece un piano di vettori che si trasformano in $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
L'insieme dei vettori che vengono mappati a $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ($\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ in 3D, ...) è detto spazio nullo della trasformazione.

Nel caso $A\vec{x} = \vec{v}$ che stavamo inizialmente trattando, quando $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, allora la soluzione di $A\vec{x} = \vec{v}$ è proprio lo spazio nullo. Questo rientra sempre nel caso $\det(A) = 0$, in quanto affinché esista uno spazio nullo di A* allora A deve portare in una sottodimensione, e dunque $\det(A)$ deve essere 0

* (diverso dal solo $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$)

Matrici non quadrate

Fin'ora si sono trattate solo matrici quadrate (matrici $n \times n$) che descrivono trasformazioni da $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

È però perfettamente lecito definire trasformazioni da $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, ovvero che trasformino un vettore in n dimensioni in uno di m dimensioni

Es

$$\begin{bmatrix}3\\-4\end{bmatrix} \xrightarrow{L(\vec{v})} \begin{bmatrix}1\\3\\-10\end{bmatrix}$$

Una trasformazione del genere è semplicemente descritta da una matrice non quadrata

Es.

$$\begin{bmatrix}\boxed{\begin{matrix}2\\-1\\-2\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}0\\1\\1\end{matrix}}\end{bmatrix}$$

il vettore in cui si trasforma $\hat{j}$ ($\hat{j}_{TRASF}$)

il vettore in cui si trasforma $\hat{i}$ ($\hat{i}_{TRASF}$)

Nota: nella pagina prima avevo detto che non esistono funzioni (trasformazioni) che preso un input restituiscono più di un output, tuttavia, come appena visto, una trasformazione può trasformare un input in n dimensioni in un output a m dimensioni

$A\vec{V} \Rightarrow \vec{R}$

in 2D — in nD

$A\vec{V} \Rightarrow \vec{R}, \vec{g}$

$\hat{i}$ 2D ⇒ $\hat{i}$ 3D ⇒ DESCRIVONO SEMPRE UNA RETTA DI VETTORI (PRIMA IN 2D, POI IN 3D)

$\hat{i}_{1D} \Rightarrow \hat{i}, \hat{j}$ ⇒ non posso trasformare una retta unidimensionale in un piano di punti, al massimo posso trasformare una retta di vettori 1D in una retta di vettori 2D (o 3D, 4D, ...)

Una matrice come questa è detta 3×2

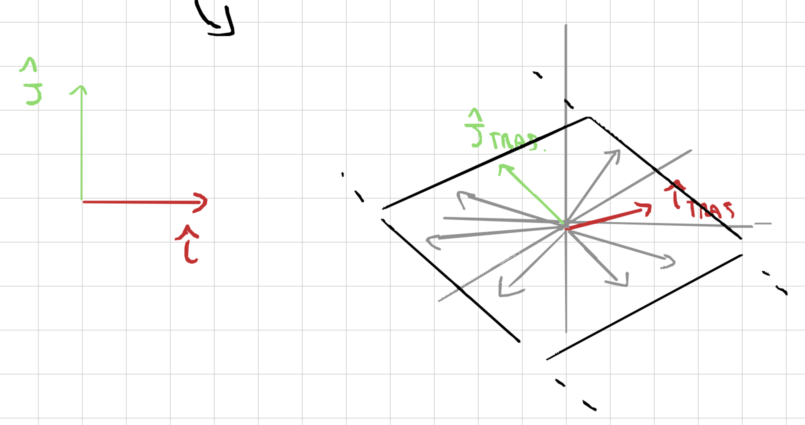
$$\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ \text{righe} & \text{colonne} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix}2 & 0\\-1 & 1\\-2 & 1\end{bmatrix}$$

da $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

perché descrive solo $\hat{i}$ e $\hat{j}$ di arrivo, base di $\mathbb{R}^2$ (o suo sottospazio)

il column space di questa matrice è comunque 2, perché essendoci solo 2 vettori colonna lo spazio vettoriale generato dalla trasformazione è un piano nello spazio 3D, ma è comunque sempre un piano



$\hat{i}$ e $\hat{j}$ diventano 3D, ma lo spazio che generano due vettori è comunque 2D, in quanto come già visto lo spazio è l'insieme delle combinazioni lineari $a\hat{i}_{TRASF} + b\hat{j}_{TRASF}$, con a e b scalari

Allo stesso modo, una matrice 2×3 del tipo

$$\begin{bmatrix}a & c & e\\b & d & f\end{bmatrix}$$

significa che andiamo da $\mathbb{R}^3$ in $\mathbb{R}^2$.

In generale: n. di righe → dimensione di arrivo

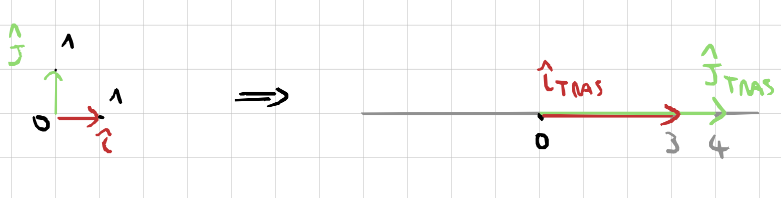
n. di colonne → dimensione di partenza

graficamente ha poco senso

Una matrice 1×2 del tipo

$[\,a \quad b\,]$ descrive semplicemente il valore di arrivo dei vettori base di $\mathbb{R}^2$

Es. $[\,3, 4\,]$



Prodotto scalare

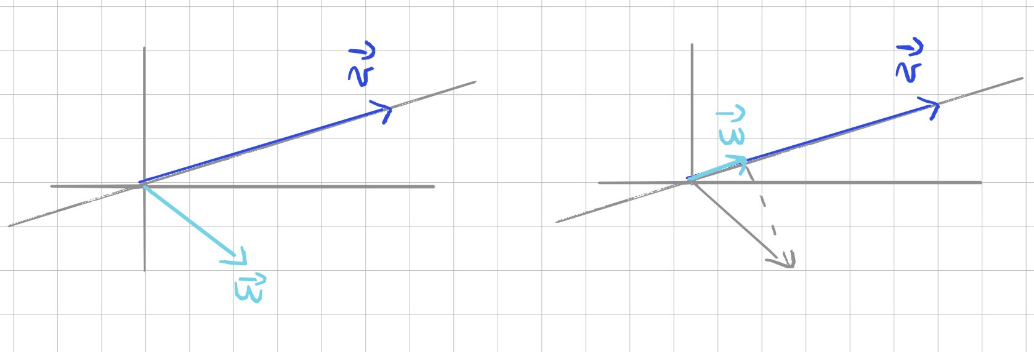
Darò prima una spiegazione più pratica del prodotto scalare, seguendo poi con una spiegazione geometrica più esaustiva

A livello numerico, siano $\hat{w}$ e $\vec{v}$ due vettori di stessa dimensione, il prodotto scalare tra i due vettori è dato da

$$\begin{bmatrix}2\\7\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}8\\2\\8\end{bmatrix} = 2\cdot 8 + 7\cdot 2 + 1\cdot 8 = 16+14+8 = 38$$

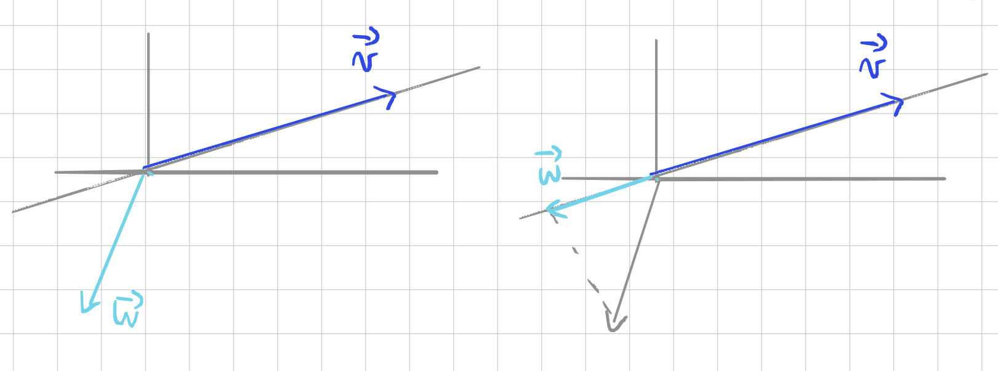
Geometricamente, (rappresento in 2D per semplicità) il prodotto scalare indica

(lunghezza della proiezione di $\vec{w}$ su $\vec{v}$)·(lunghezza di $\vec{v}$)

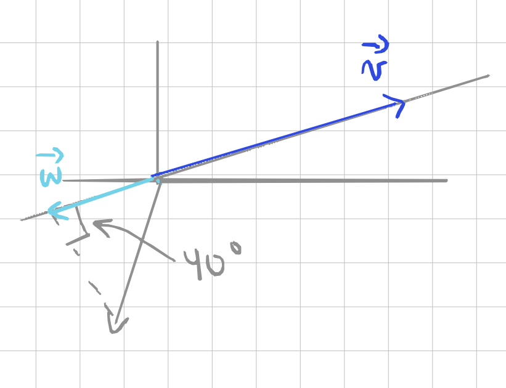


Se la proiezione di $\vec{w}$ punta nella direzione opposta rispetto a $\vec{v}$, allora il prodotto scalare è

− (lunghezza della proiezione di $\vec{w}$ su $\vec{v}$)·(lunghezza di $\vec{v}$)



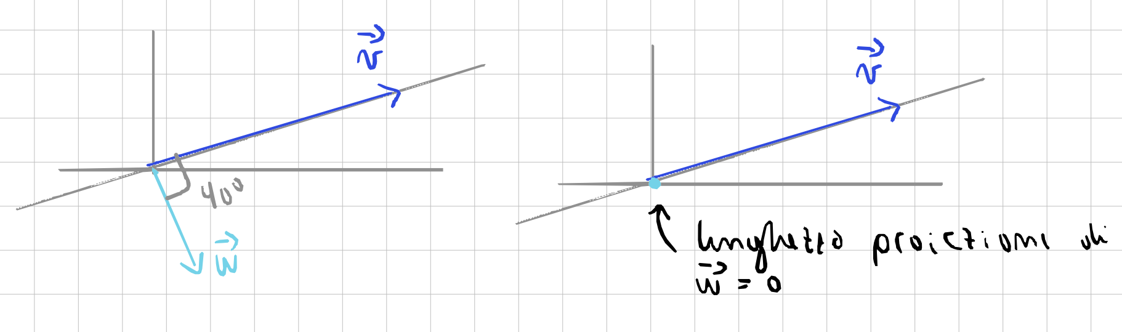
Nota: la proiezione di un vettore su un altro è per definizione tale che l'angolo formato tra la punta di $\vec{w}$ e l'asse di $\vec{v}$ sia 90°



Dunque

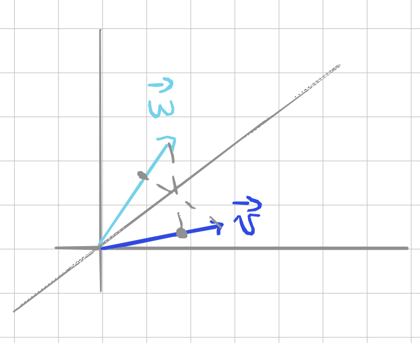
(simili)

- Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ puntano nella stessa direzione $\Rightarrow \vec{v}\cdot\vec{w} > 0$
- Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ " in direzioni discordi $\Rightarrow \vec{v}\cdot\vec{w} < 0$
- Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ sono perpendicolari allora la lunghezza della proiezione di $\vec{w}$ è 0 e dunque il prod scalare è 0

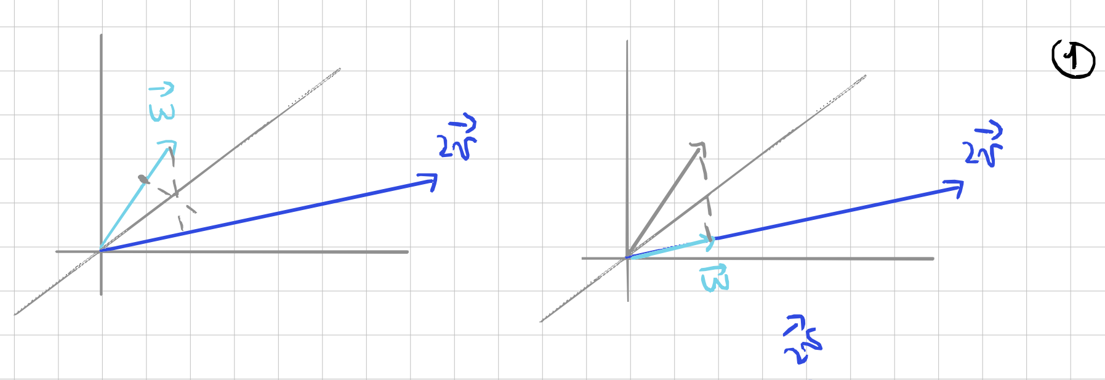


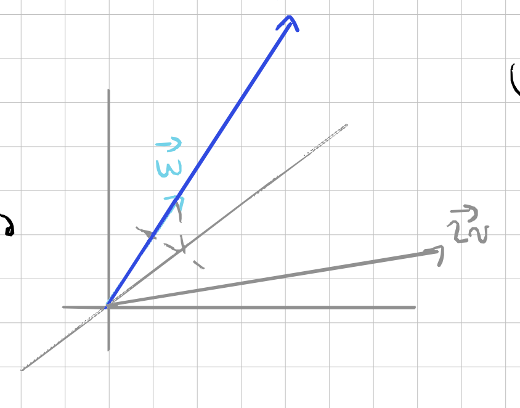
Si introduce ora la nozione che $\vec{v}\cdot\vec{w} = \vec{w}\cdot\vec{v}$.

Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ hanno la stessa lunghezza, è semplice capirne il perché. Tracciando una linea di simmetria tra i due vettori, si nota che la proiezione di $\vec{v}$ è uguale a quella di $\vec{w}$, dunque $\vec{v}\cdot\vec{w} = \vec{w}\cdot\vec{v}$.



Tuttavia la proprietà vale anche se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ hanno diverse lunghezze. Consideriamo il vettore $2\vec{v}$.





Nel caso ① il fatto che ci sia $2\vec{v}$ e non $\vec{v}$ non incide sulla lunghezza della proiezione di $\vec{w}$ è lunga quanto lo sarebbe in $\vec{w}\cdot\vec{v}$, dunque $(2\vec{v})\cdot\vec{w} = 2(\vec{v}\cdot\vec{w})$. In ② vale discorso analogo. La proiezione di $2\vec{v}$ è esattamente uguale a $2\cdot$(proiezione di $\vec{v}$), quindi anche in questo caso $(2\vec{v})\cdot\vec{w} = 2\cdot(\vec{v}\cdot\vec{w})$, da cui $a\vec{w}\cdot b\vec{v} = b\vec{v}\cdot a\vec{w}$ a prescindere da a e b

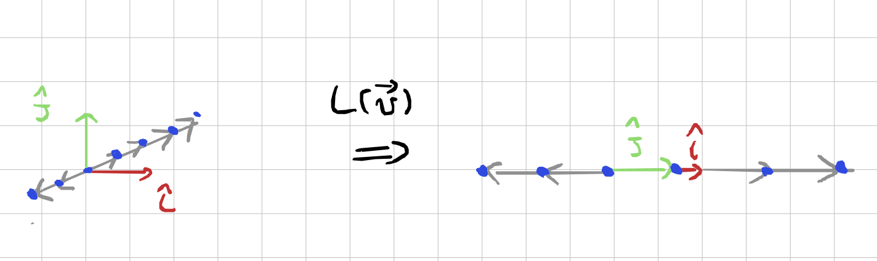
Spiegazione più profonda

Riconsideriamo le trasformazioni da n dimensioni a una dimensione.

Ricordo che una trasformazione del genere trasforma un vettore di n dimensioni in un vettore unidimensionale

$$\begin{bmatrix}3\\-5\end{bmatrix} \xrightarrow{L(\vec{v})} [4]$$

Se la trasformazione $L(\vec{v})$ è lineare allora, come già visto per trasformazioni da $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, se prendo una serie di vettori con la stessa distanza l'uno dall'altro, anche nello spazio vettoriale di arrivo i corrispondenti vettori trasformati manterranno distanza uniforme tra di loro



Ricordiamo che una $L(\vec{v})$ del genere ha forma tipo

[② ③] 2D → 1D o [1 −5 0.17] 3D → 1D

numero su cui finisce $\hat{i}$

numero su cui finisce $\hat{j}$

come per tutte le trasf. lin. ci basta sapere dove finiscono $\hat{i}$ e $\hat{j}$ per sapere dove finisce un qualsiasi vettore dello spazio di partenza

ES. $\vec{v} = \begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix}$ $A = [2\ 3]$

$\vec{v}$ diventa $[4\cdot 2 + 3\cdot 3] = [8+9] = [17]$ o $17\hat{i}$ (o $17\hat{j}$)

In 2D→2D era, con ad esempio $A = \begin{bmatrix}1&3\\2&4\end{bmatrix}$,

$$\vec{v} = 4\cdot\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + 3\cdot\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\cdot 1+3\cdot 3\\4\cdot 2+3\cdot 4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}13\\20\end{bmatrix}$$

o $13\hat{i} + 20\hat{j}$

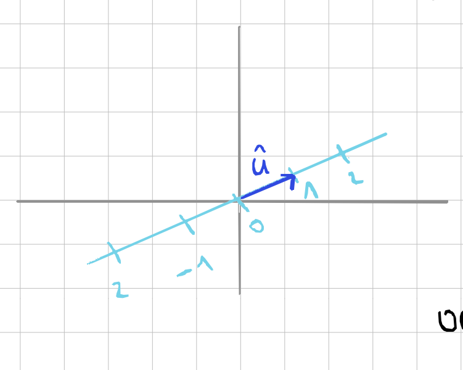
Notiamo che trasformare un vettore a n dimensioni in un vettore unidimensionale è identico, a livello pratico, a fare il prodotto scalare tra due vettori a n dimensioni (il vettore $\vec{v}$ e la matrice che porta A, che di per sé non è un vettore, solo che a livello di puro calcolo in questo caso si comporta come tale)

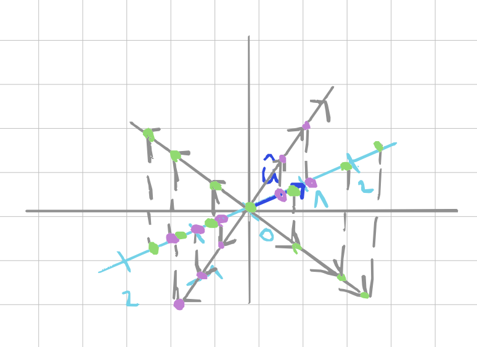
Notiamo che in generale, matrici che portano n dimensioni a 1 dimensione assomigliano molto a un generico vettore di n dimensioni

$[2\ 7]$ mat. $1\times\textcircled{2}$ $\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$ $\vec{v}$ $\textcircled{2}$D $[1\ -2\ 3]$ mat. $1\times\textcircled{3}$ $\begin{bmatrix}6\\0.3\\-1.5\end{bmatrix}$ $\vec{v}$ $\textcircled{3}$D

Dunque esiste un qualche tipo di relazione tra le trasformazioni $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e i vettori stessi appartenenti a $\mathbb{R}^n$. Per capirla, specifichiamo anzitutto che lo spazio unidimensionale è una linea numerica, e che un vettore unidimensionale è considerabile come uno scalare.

Supponiamo ora di rappresentare lo spazio unidimensionale all'interno di uno spazio a n dimensioni, in un piano 2D ad esempio, con lo spazio 1D rappresentato da una retta numerica con lo 0 coincidente con lo 0 del piano. Chiamiamo ora $\hat{u}$ il versore 1D (di modulo unitario) che giace sulla retta numerica. Prendiamo ora ad esempio un insieme di vettori 2D. Proiettare questi vettori sulla retta numerica è esattamente una trasformazione lineare $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ (i punti sulla retta su cui vengono proiettati sono vettori unidimensionali, pensandoli solo alla retta e non considerando il piano). (nota: in quanto trasf. lineare, i vettori equidistanti tra loro (• tra loro e • tra loro) sono equidistanti anche nello spazio trasformato (sulla retta).

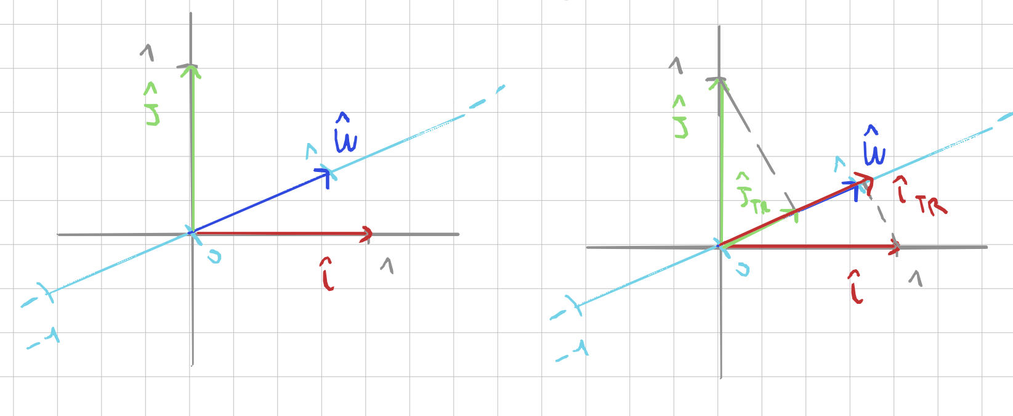




Il vettore $\hat{u}$ resta comunque un vettore 2D appartenente allo spazio di partenza, l'abbiamo solo considerato come giacente sulla retta numerica.

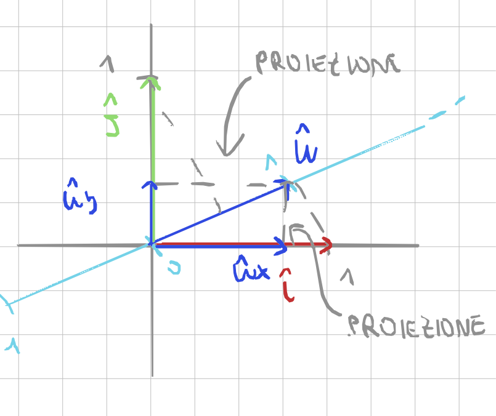
Dunque la proiezione dei vettori 2D in 1D appena vista è una trasformazione lineare, e in quanto tale ha forma $A = [?\ ?]$. Vogliamo capire dove atterrano $\hat{i}$ e $\hat{j}$ dello spazio 2D sulla retta, in modo da poter descrivere la trasformazione.

Zoommiamo vicino all'origine



dobbiamo determinare dove finiscono $\hat{j}_{TR}$ e $\hat{i}_{TR}$ sulla retta, così da descrivere la trasformazione (la proiezione).

Siccome $\hat{i}$, $\hat{u}$ e $\hat{j}$ sono vettori unitari (versori), abbiamo visto che proiettare $\hat{u}$ su $\hat{i}$ (o su $\hat{j}$) è uguale a proiettare $\hat{i}$ (o $\hat{j}$) su $\hat{u}$. Si nota che proiettare $\hat{u}$ sull'asse x (sulla direzione di $\hat{i}$) corrisponde esattamente alla componente x di $\hat{u}$ ($\hat{u}_x$), analogamente $\hat{u}_y$.



Ma allora, se la proiezione di $\hat{u}$ su $\hat{i}$ è uguale alla proiezione di $\hat{i}$ su $\hat{u}$, questo significa che come la proiezione di $\hat{u}$ su $\hat{i}$ è uguale a $\hat{u}_x$ allora anche la proiezione di $\hat{i}$ su $\hat{u}$ è uguale a u_x. Analogo per $\hat{u}_y$.

Dunque ne deduciamo che la matrice della trasformazione è $[u_x, u_y]$ ← analogo per $\hat{j}_{TRASF}$

↑ $\hat{i}_{TRASF}$ è uno scalare dato dalla proiezione di $\hat{i}$ su $\hat{u}$, ovvero $\hat{u}_x$

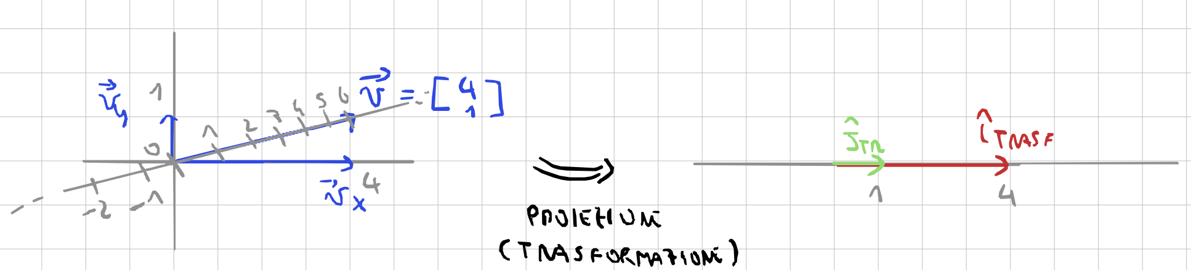
Dunque un qualsiasi vettore 2D proiettato sull'asse numerico sarà $[u_x\ u_y]\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = [x u_x + y u_y]$ che, ancora una volta, notiamo essere numericamente identico a un prodotto scalare.

Dunque il prodotto tra un vettore in n dimensioni e un vettore a n dimensioni di modulo unitario può essere visto come la proiezione del vettore sullo span del versore (di cui lo span è la linea numerica, in quanto singolo un vettore (o versore in questo caso) genera uno spazio unidimensionale (span unidimensionale)), e poi prenderne la lunghezza.

Questo ragionamento funziona anche se $\hat{u}$ non è di modulo unitario. Se fosse ad esempio $3\hat{u}$, allora la trasformazione della proiezione sarebbe $[3\hat{u}_x, 3\hat{u}_y]$, e dunque semplicemente ogni vettore a cui viene applicata la trasformazione verrebbe prima proiettato sulla retta numerica, poi scalato (in questo caso ·3)

La conclusione è quindi che ogni volta che si incontra una trasformazione lineare da $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, es. $[4\ 1]$, allora esiste sempre un vettore univoco in $\mathbb{R}^n$ che identifica la trasformazione, nel senso che applicare la trasformazione a un qualsiasi vettore in $\mathbb{R}^n$ è come moltiplicare (con prodotto scalare) un qualsiasi vettore $\mathbb{R}^n$ per tale univoco vettore, in cui tale univoco vettore è come $\hat{u}$, è pensabile come vettore che giace sulla retta numerica su cui viene proiettato tutto lo spazio $\mathbb{R}^n$.

Ad esempio se ho la trasformazione $[4, 1]$ ($\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$) so che in $\mathbb{R}^2$ il vettore di coordinate $\vec{v}_x = 4$ e $\vec{v}_x = 1$ è il vettore su cui simbolicamente giace la retta numerica 1D e che dunque rappresenta la trasformazione.



↳ $A = [\vec{v}_x, \vec{v}_y] = [4, 1]$

Casi come questo in cui ci sono delle corrispondenze naturali ma sorprendenti tra due "cose matematiche" apparentemente scollegate prendono il nome di effetto di dualità.

In questa pagina si è visto come il prodotto scalare descriva la proiezione di un vettore su un altro, e come questo sia utile a determinare la direzione in cui puntano tali vettori (studiando il segno del risultato del prodotto scalare). A un livello più algebrico, si è anche però visto come tale proiezione non sia altro che una trasformazione lineare $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

Prodotto vettoriale

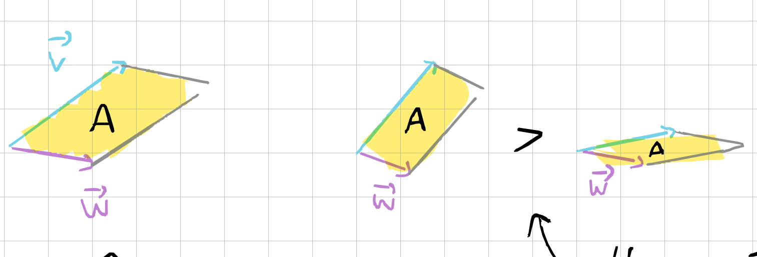
Anche in questo caso darò una spiegazione più pratica ed una più algebrica

Il prodotto vettoriale tra due vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$ restituisce un vettore di modulo dato dall'area del parallelogramma creato da $\vec{v}$ e $\vec{w}$ e direzione data dalla regola della mano destra.

- Notazione $\quad \vec{v} \times \vec{w} \quad$ L'ordine conta, in quanto cambia la direzione (il modulo rimane uguale)

$$\vec{v} \times \vec{w} = -\vec{v} \times \vec{w}$$

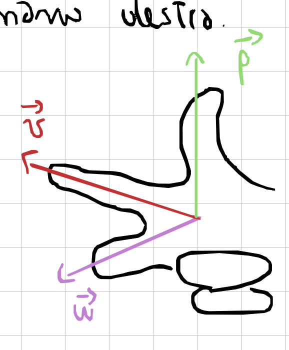
- L'area del parallelogramma creato da due vettori, come già visto, è dato dal determinante (area con segno)



$$\det\left(\begin{bmatrix} \vec{v}_x & \vec{w}_x \\ \vec{v}_y & \vec{w}_y \end{bmatrix}\right)$$

L'area è massima quando i due vettori sono perpendicolari

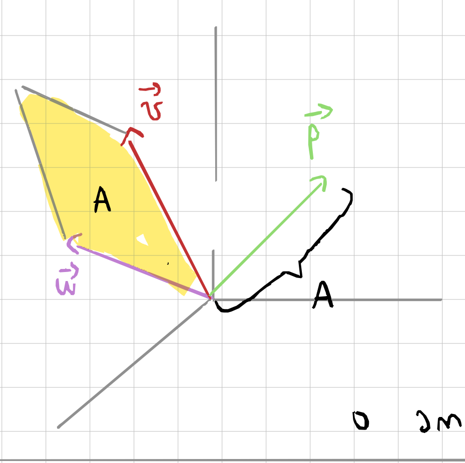
- Il prodotto vettoriale ha significato geometrico in 3D, dove appunto $\vec{v} \times \vec{w}$ restituisce un vettore di modulo dato dall'area del parallelogramma creato da $\vec{v}$ e $\vec{w}$ e direzione data dalla regola della mano destra. (o regola della vite)



$\vec{p} = \vec{v} \times \vec{w}$

modulo dato dall'area del piano $\vec{v} \times \vec{w}$

- Indice sul primo vettore del prodotto (L'ordine conta)
- Medio perpendicolare all'indice rappresenta il secondo vettore
- Verso del vettore risultante $\vec{p}$ dato dal verso del pollice



Il calcolo del prodotto vettoriale può essere fatto in due modi

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_2 \cdot w_3 - w_2 \cdot v_3 \\ w_3 \cdot w_1 - w_3 \cdot w_1 \\ v_1 \cdot w_2 - w_1 \cdot w_2 \end{bmatrix}$$

o anche come ← base dello spazio vettoriale

$$\boxed{\begin{aligned} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} &= \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{bmatrix}\right) \\ &= \hat{i}(v_y w_z - w_z w_y) + \hat{j}(v_z w_x - v_x w_z) + \hat{k}(v_x w_y - v_y w_x) \end{aligned}}$$

Questo si usa più spesso, ma com'è possibile che una matrice abbia dei vettori al suo interno? E che senso hanno queste formule?

Per la prima domanda, nelle matrici che descrivono trasformazioni non ci vanno i vettori, questa è solo una notazione per semplificare i calcoli. Il significato di questi calcoli ha invece un ragionamento più profondo

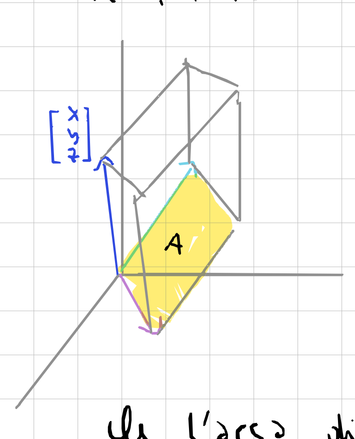
Spiegazione più profonda

Nella pagina sul prodotto scalare si era visto come per una trasformazione $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ esistesse un vettore $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ che identificava la trasformazione, nel senso che preso un qualsiasi vettore $\begin{bmatrix} x \\ y \\ \vdots \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$,

$$\underbrace{\overbrace{\begin{bmatrix} \vec{v}_x & \vec{v}_y \end{bmatrix}}^{\text{matrice}} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\text{trasf. lin.}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \vec{v}_x \\ \vec{v}_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\text{prod. scalare}}$$

Tale vettore $\vec{v}$ è detto covettore.

Ora, siano $\vec{w}$ e $\vec{v}$ due vettori in $\mathbb{R}^3$. So che questi due vettori formano un area 2D, una porzione di piano.



So che "aggiungendo poi una dimensione" (considerando un terzo generico vettore $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$) posso costruire un parallelepipedo, con base A. So che l'area di tale parallelepipedo è data dal determinante

$$\det\left(\begin{bmatrix} x & v_x & w_x \\ y & v_y & w_y \\ z & v_z & w_z \end{bmatrix}\right).$$

Da qui definisco una trasformazione lineare che, preso un qualsiasi vettore $\in \mathbb{R}^3$ (ad esempio, o in un qualsiasi $\mathbb{R}^n$) mi porta in $\mathbb{R}$, dove il valore restituito dalla trasformazione è proprio il determinante sopra citato (che è restituisce uno scalare)

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} x & v_x & w_x \\ y & v_y & w_y \\ z & v_z & w_z \end{bmatrix}\right).$$

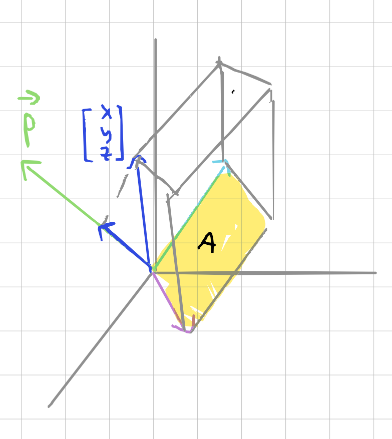
$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right)} \mathbb{R}$$

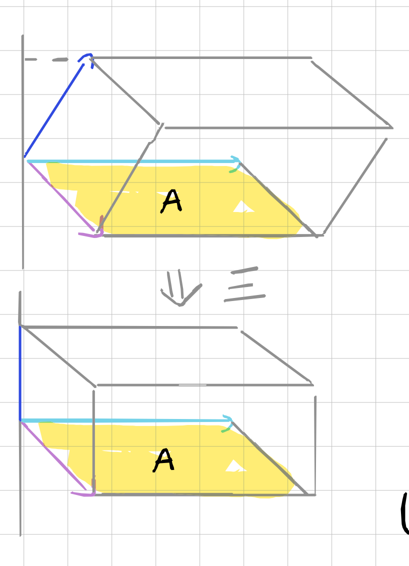
Essendo questa trasformazione lineare (capire perché, si dovrebbe intuire dal determinante) allora sappiamo che esiste un covettore $\hat{p}$ appartenente allo spazio di partenza (ad esempio tutto $\mathbb{R}^3$) t.c.

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}}_{\text{prod. scalare}} = \det\left(\begin{bmatrix} x & v_x & w_x \\ y & v_y & w_y \\ z & v_z & w_z \end{bmatrix}\right).$$

dunque so che esiste un vettore $\vec{p}$ tale che il prodotto scalare tra $\vec{p}$ e un generico vettore xyz in input sia uguale a una trasformazione lineare $\begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ (per dualità) e che tale valore sia uguale all'area del parallelepipedo, data dal determinante.

A livello d'intuizione geometrico,





Il $\det([\,])$ ci fornisce l'area del parallelepipedo. Sappiamo che l'area di un parallelepipedo è anche dato da $\overset{2D}{\text{base}} \times$ altezza. L'altezza è la proiezione di $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ sull'asse perpendicolare al piano su cui giacciono $\vec{v}$ e $\vec{w}$. Da qui abbiamo che il volume V del parallelepipedo è

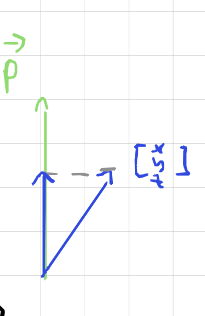
$$V = \underbrace{[\text{lunghezza } \tfrac{x}{y}{}_{z} \text{ proiettato}]}_{\in \mathbb{R}} \cdot \underbrace{A}_{|V|\,|W|} \ ① = \det\left(\begin{bmatrix} x & v_x & w_x \\ y & v_y & w_y \\ z & v_z & w_z \end{bmatrix}\right).$$

Analizzando il prodotto scalare, sappiamo che esso è [lunghezza vettore proiettato] · [lunghezza dell'altro vettore]

Proiettando $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ su $\vec{p}$ (ma sicuramente vale anche il contrario), otteniamo che

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \underbrace{[\text{lunghezza } \tfrac{x}{y}{}_{z} \text{ proiettato}] \cdot [\text{lunghezza } \vec{p}\,]}_{\in \mathbb{R}} \ ②$$

Inoltre, il segno restituito dal prodotto vettoriale rispecchia esattamente ciò $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} =$ che si trova con la regola della mano destra e indica il verso del vettore $\vec{p}$



Ma allora

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}}_{\text{prod. scalare}} = \det\left(\begin{bmatrix} x & v_x & w_x \\ y & v_y & w_y \\ z & v_z & w_z \end{bmatrix}\right)$$

$$\Downarrow \text{ uguale a}$$

$$[\text{lunghezza } \tfrac{x}{y}{}_{z} \text{ proiettato}] \cdot [\text{lunghezza } \vec{p}\,] = [\text{lunghezza } \tfrac{x}{y}{}_{z} \text{ proiettato}] \cdot A$$

$$\Downarrow$$

$[\text{lunghezza } \vec{p}\,] = A \quad \equiv \quad |\vec{p}| = A$ e $\vec{p}$ deve essere perpendicolare al piano su cui giacciono $\vec{v}$ e $\vec{w}$, che è esattamente la definizione di prodotto vettoriale

Il verso si trova dal prod. scalare

A livello di calcoli, ci basta sviluppare la relazione della trasformazione per ricavare le formule viste in partenza

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \det\left(\begin{bmatrix} x & v_x & w_x \\ y & v_y & w_y \\ z & v_z & w_z \end{bmatrix}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{aligned} p_x x + p_y y + p_z z = \; & x \cdot (v_y w_z - v_z w_y) + \\ & y \cdot (v_z w_x - v_x w_z) + \\ & z \cdot (v_x w_y - v_y w_x) \end{aligned}$$

da cui, raccogliendo x, y e z,

$p_x = (v_y w_z - v_z w_y)$

$p_y = (v_z w_x - v_x w_z)$

$p_z = (v_x w_y - v_y w_x)$

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{p} &= \langle p_x, p_y, p_z \rangle \\ \text{o} \quad & p_x \hat{i} + p_y \hat{j} + p_z \hat{k} \\ \text{o} \quad & \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} \end{aligned}}$$

*

Dunque la notazione

$$\det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{bmatrix}\right)$$

che è del tutto equivalente (ed è anche più intuitivo) a

$$\det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & v_x & w_x \\ \hat{j} & v_y & w_y \\ k & v_z & w_z \end{bmatrix}\right)$$

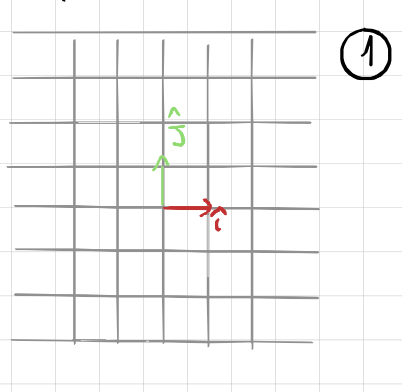
è una semplificazione dei passaggi appena visti, ma che porta comunque a *

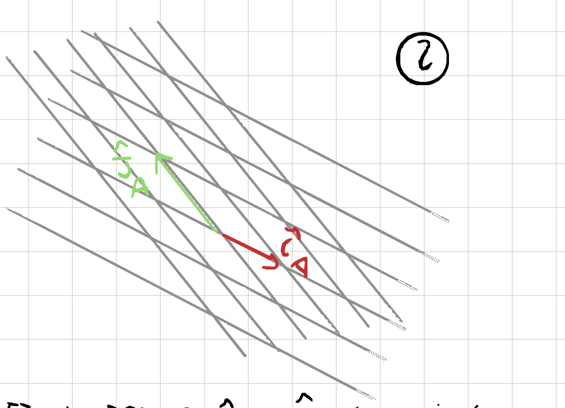
Cambio di base

Come già detto la base di uno spazio vettoriale è un insieme di vettori

- linearmente indipendenti tra loro
- tali che lo spazio di cui sono base corrisponde all'insieme delle combinazioni lineari di tali vettori

Ovviamente quando disegniamo delle griglie o quando definiamo le unità dello spazio, è tutto dipendente dalla base scelta

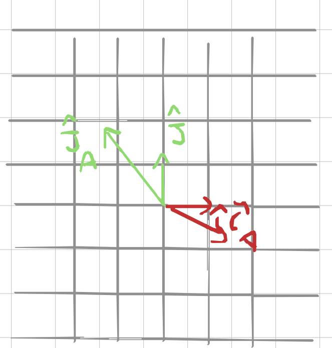




Ad esempio, nei rispettivi spazi, $\hat{i}$ e $\hat{j}$ definiscono una unità (una cella) ma a livello assoluto l'orientamento e le dimensioni della cella sono diverse.

Per passare da un sistema all'altro si usa ovviamente una trasformazione lineare.

Ad esempio, per descrivere in ② il vettore che intendiamo come $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ in ①, portiamo $\hat{i}_A$ e $\hat{j}_A$ nel sistema ①, poi moltiplichiamo per $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ (come una qualsiasi trasformazione lineare.



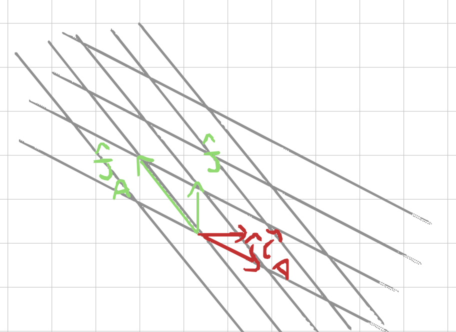
$\hat{i}_A$ in ① è $\begin{bmatrix} 1.3 \\ -0.5 \end{bmatrix}$

$\hat{j}_A$ in ① è $\begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.8 \end{bmatrix}$

dunque la trasformazione per andare da ① a ② è $\begin{bmatrix} 1.3 & -1.2 \\ -0.5 & 1.8 \end{bmatrix}$

e il vettore $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ in ② sarebbe $3 \cdot \begin{bmatrix} 1.3 \\ -0.5 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.8 \end{bmatrix}$.

Allo stesso modo, per passare da ② a ①, si portano $\hat{i}$ e $\hat{j}$ in 2 e si ripetono gli stessi passaggi.



NOTA: in tutti gli spazi lo 0 rimane pisto durante la trasformazione, in quanto $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ è il vettore che otteniamo scalando un qualsiasi vettore per 0, e $\vec{v} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ è sempre 0 in ogni spazio ($\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ in $\mathbb{R}^3$, ...).

Se conosco A che porta da ① a ② allora per andare da ② a ① la trasformazione lineare sarà descritta da A^{-1}.

Sia B la matrice che descrive una trasformazione lineare in ①. Voglio vedere come trasformerebbe un vettore di ②, ma visualizzare tale trasformazione nel sistema di coordinate di ①

Non si può applicare B a un vettore di ② e poi tradurre il risultato della trasformazione in ①, in quanto ciò ottenuto in 2 non c'entra nulla con ciò che si otterrebbe in ①.

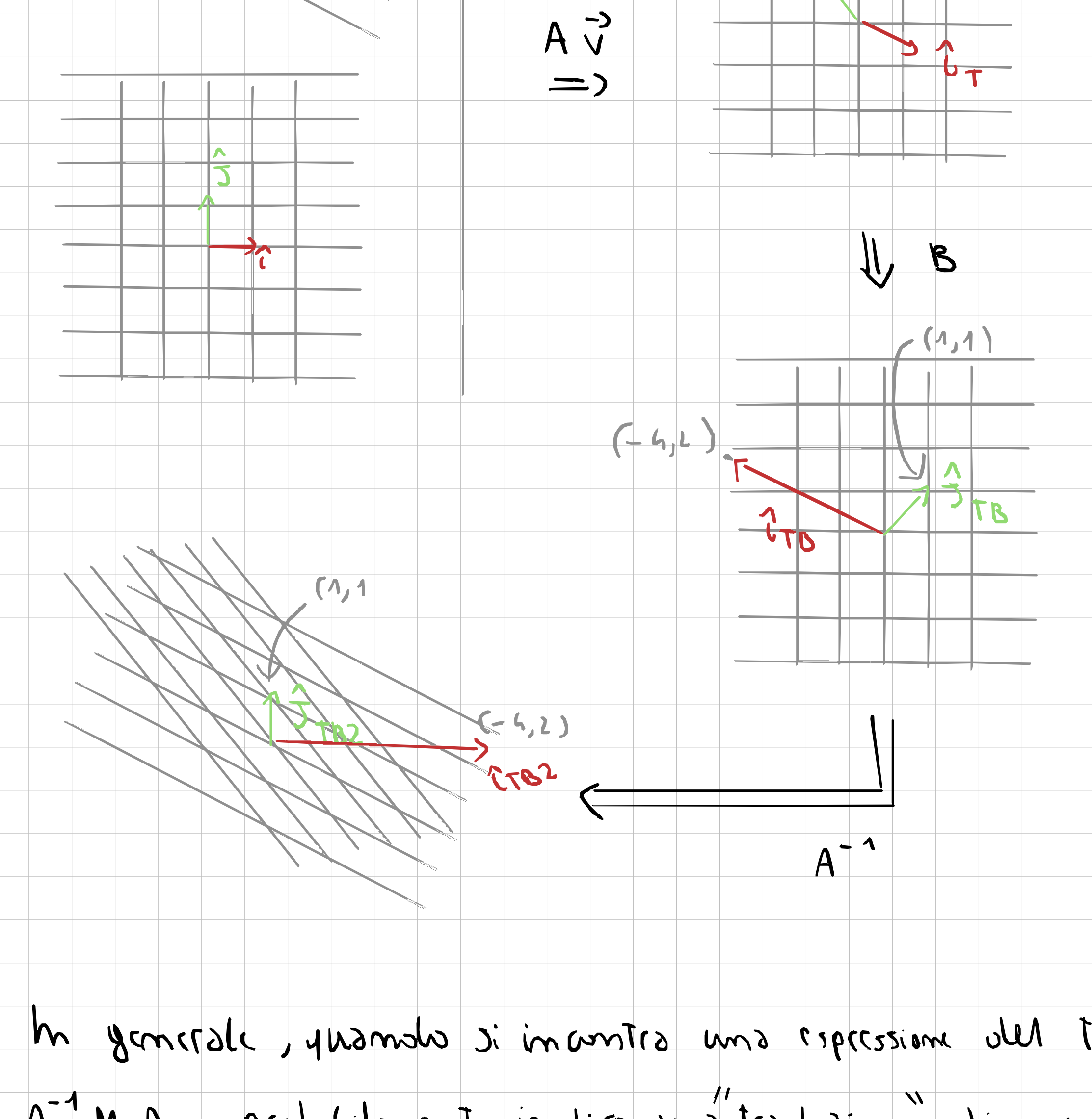
Sia A la matrice che descrive la trasformazione (la traduzione) di un vettore di ② in ①, allora l'effetto che Ⓑ ha su un vettore $\vec{v}$ in ② visto da ① è

$$\underbrace{A^{-1}}\;\underbrace{B}\;\underbrace{A\vec{v}}$$

$A\vec{v}$ → traduco il vettore di ② in termini di ①

B → applico la trasformazione (sono ancora in 1) e quindi visualizzo il vettore trasformato sotto forma di coordinate di ①

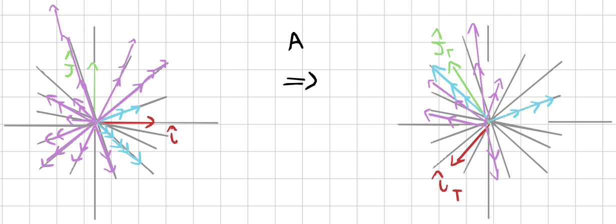
A^{-1} → per capire dove atterrerebbe in ②, uso l'inversa e torno in ②



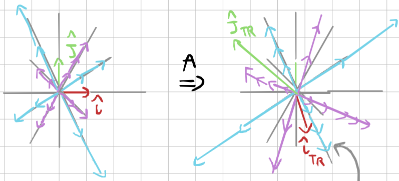
In generale, quando si incontra una espressione del tipo $A^{-1} M A$, probabilmente indica una "traduzione" di una trasformazione in uno spazio vettoriale generato da una base diversa.

Autovettori e autovalori

Consideriamo uno spazio con base $\{\hat{\imath}, \hat{\jmath}\}$. Consideriamo poi una qualsiasi trasformazione lineare, descritta da una matrice A, che vada a plasmare lo spazio (ruotandolo, scalandolo, invertendolo, ...). Sappiamo che ogni vettore di tale spazio ha uno span, rappresentato dalla retta che attraversa il vettore passando per l'origine. Tenendo fisso durante A la retta span di ogni vettore, vediamo che la maggior parte dei vettori si discostano dalla propria retta span (↗). Altri vettori però rimangono sul proprio span, dunque la trasformazione li sta solo scalando e/o invertendo, ma facendoli sempre restare "sopra" la propria retta span. Tali vettori sono indicati con ↗. Essendo la trasformazione lineare, tutti i vettori appartenenti a tale retta span resteranno sulla retta e verranno uniformemente scalati/ruotati, e allo stesso modo tutti i ↗ devieranno dallo span iniziale.



L'insieme dei vettori ↗ che rimangono che conservano il proprio span sono detti autovettori. Come visto, il fatto che rimangono sul proprio span implica che la trasformazione non li fa ruotare, ma eventualmente li scala o li inverte. Sempre come già detto, in quanto si parla di trasformazioni lineari, tutti i vettori sullo stesso span che rimane fisso sono autovettori, e vengono tutti scalati/invertiti uniformemente. Lo scalare che indica questa inversione è detto autovalore. Fasci di vettori su span fissi distinti possono (e spesso hanno) autovalori diversi. (nota: l'inversione di un vettore è data da uno scalare negativo, scalatura + inversione è uno scalare negativo (es. -3 triplica la lunghezza di ogni vettore appartenente allo span e lo inverte di verso sulla retta dello span).



Autovettori, non sono stati ruotati ma sono stati scalati ·3
⇒ 3 è autovalore

Autovettori, non sono stati ruotati ma sono stati scalati e invertiti
⇒ −0.5 (ad es.) è un autovalore (rimpiccioliti e invertiti)

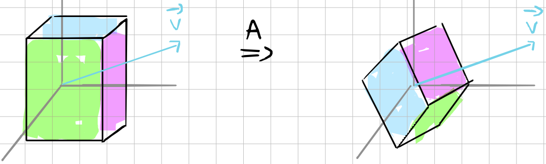
Nota: autovettori e autovalori sono legati alla trasformazione. Non esiste nessun vettore (eccetto lo 0 per trasformazioni lineari) che sia autovettore per qualunque trasformazione. Dunque si parla di autovettori e autovalori di una trasformazione (o "di una matrice").

es. $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ è autovettore per la rotazione (trasformazione)

$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Questo non significa che lo sia per la trasformazione $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$.

Perché autovettori e autovalori sono utili!

Consideriamo un sistema di vettori in 3D e una trasformazione che ruota questo sistema.



Trovare un autovettore $\vec{v}$ significa trovare un vettore che non ruota, comunque trovare un asse di rotazione. In questo caso, se c'è solo una rotazione, l'autovalore di tale autovettore sarà 1, in quanto i vettori non vengono scalati o invertiti, dunque $\vec{v}$ non viene modificato

In generale, attraverso autovettori e autovalori si capisce molto bene cosa fa una trasformazione, si capisce molto meglio rispetto a guardare solamente a come si trasformano $\hat{i}$ e $\hat{j}$

Simbolicamente, un autovettore $\vec{v}$ è tale quando $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, ovvero quando l'effetto della trasformazione A su di esso è lo stesso che avrebbe uno scalare, va solo a scalare il vettore (o invertirlo, ma da ora in poi non lo preciserò più, è scontato che un vettore venga invertito di verso se moltiplicato per uno scalare negativo)

Ovviamente λ è l'autovalore di $\vec{v}$, lo scalare che disciplina di quanto scala $\vec{v}$.

Dunque trovare gli autovettori di una trasformazione significa trovare λ e $\vec{v}$ che risolvano la relazione

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

Solo che è un pò difficile relazionare A (una matrice) con λ (uno scalare). Ricordiamo però che la matrice identità è quella matrice t.c. applicata a un vettore $\vec{v}$ lo lascia invariato

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{v} = \vec{v}$$

Allora la matrice che va solo a scalare $\cdot\lambda$ il vettore è

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \vec{v} \equiv \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{v} \equiv (\lambda \underset{\uparrow}{I}) \vec{v}$$

$\hookrightarrow \lambda I$

matrice identità

Questo perché

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_x\\v_y\\v_z\end{bmatrix} = v_x\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + v_y\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} + v_z\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}v_x+0+0\\0+v_y+0\\0+0+v_z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}v_x\\v_y\\v_z\end{bmatrix}$$

dunque, con λ,

$$\begin{bmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_x\\v_y\\v_z\end{bmatrix} = v_x\begin{bmatrix}\lambda\\0\\0\end{bmatrix} + v_y\begin{bmatrix}0\\\lambda\\0\end{bmatrix} + v_z\begin{bmatrix}0\\0\\\lambda\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}\lambda v_x+0+0\\0+\lambda v_y+0\\0+0+\lambda v_z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\lambda v_x\\\lambda v_y\\\lambda v_z\end{bmatrix} \quad o \quad \lambda\begin{bmatrix}v_x\\v_y\\v_z\end{bmatrix}$$

$\uparrow$

Scala ogni componente del vettore λ, in modo uniforme, che è identico a dire che lo span del vettore rimane invariato

Dunque Obiettivo: trovare gli autovettori, ovvero: $\vec{v}$ tali che:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad \equiv \quad A\vec{v} = (\lambda I)\vec{v}$$

$$\Rightarrow \underbrace{(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}}_{*}$$

$\vec{0}$ ↳ 0 vettoriale $\left(\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \dots\right.$

↳ Uguaglianza vera se

- $\vec{v} = \vec{0}$ (banale)
- $(A - \lambda I) = 0$

$(A - \lambda I)$ avrà la forma $\begin{bmatrix} 5-\lambda & 1 & 4 \\ 1 & 3-\lambda & 9 \\ 2 & 6 & 6-\lambda \end{bmatrix}$

$(A - \lambda I)\vec{v} = 0$ con $\vec{v} \neq \vec{0}$ è nullo se $\det(A - \lambda I) = 0$

Questo perché:

- se $\det(A - \lambda I) \neq 0$ allora esiste una $(A - \lambda I)^{-1}$.

Da qui, $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$

$$\equiv (A - \lambda I)^{-1}((A - \lambda I)\vec{v}) = \underbrace{(A - \lambda I)^{-1}\vec{0}}_{= \vec{0}}$$

$$\equiv \overbrace{((A - \lambda I)^{-1}(A - \lambda I))}^{I}\vec{v} = \vec{0}$$

$$\equiv I\vec{v} = \vec{0} \quad \equiv \quad \vec{v} = \vec{0}$$

dunque se $\det(A - \lambda I) \neq 0$ l'unica soluzione per

$*$ è $\vec{v} = 0$

- Se invece det $(A-\lambda I)=0$, ciò implica (forse non l'ho specificato nella spiegazione del determinante, ma lo introduco ora) che le colonne del determinante sono linearmente dipendenti, e se lo sono significa che può esistere un vettore $\vec{v}$ (quello a cui applichiamo $(A-\lambda I)$, che è $\neq \vec{0}$) t.c. $(A-\lambda I)\cdot\vec{v}=\vec{0}$, ovvero quel vettore che descrive la combinazione lineare tra le colonne della matrice, e che restituisce lo $\vec{0}$.

In altre parole, se det $(A-\lambda I)$ è 0 significa che sto squishando lo spazio vettoriale a una dimensione inferiore. Questo significa che esiste un vettore $\vec{v}$ che viene schiacciato a 0, e che dunque dopo la trasformazione coincide con $\vec{0}$.

Dunque con det $(\lambda I-A)=0$ trovo gli autovalori che mi portano a uno spazio inferiore. Quindi in questo modo arrivo a conoscere gli autovalori. Ora, per trovare gli autovettori, posso seguire i seguenti passaggi:

$$A=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix} \Rightarrow A-\lambda I=\begin{bmatrix}3-\lambda & 1\\ 0 & 2-\lambda\end{bmatrix}$$

$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow (3-\lambda)(2-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 3$

sostituisco uno alla volta (es. con λ_1) $\longrightarrow$ $(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} 3-2 & 1 \\ 0 & 2-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = V_x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_y \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} V_x + V_y = 0 \\ 0 + 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_x = -V_y \\ \end{cases} \Rightarrow$ Gli autovettori della matrice A sono tutti gli autovettori t.c. $V_x = V_y$ (es. $\begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \end{Bmatrix}$, ...)

$\hookrightarrow$ (ogni vettore sulla retta $x = -y$)

(+ Gli autovettori che si troverebbero con λ_2)

Es.

matrice $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, i suoi vettori colonna sono $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\det \neq 0$ $\nearrow$

non esiste nessun vettore non nullo $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ tale che

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(dove $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ sarebbe il vettore $\vec{v}$ di $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{v}$)

e dunque la relazione $(A - \lambda I)\vec{v} = 0$ (con $\vec{v} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$)

non può essere soddisfatta.

Prendendo invece la matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$\uparrow$ det = 0

notiamo che la terza colonna è combinazione lineare delle prime 2. Questo si può dedurre immediatamente anche dal fatto che det = 0.

Infatti applicando questa matrice al vettore

$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ← non nullo

↖ AUTOVALORE DELLA MATRICE

otteniamo che

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1-4+3 \\ 4-10+6 \\ 7-16+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dunque si è constatato che, qualunque sia A, se $v \neq 0$, $A\vec{v} = \vec{0}$ è possibile solo se $\det(A) = 0$ (ovvero se le colonne di A sono linearmente indipendenti, e a quel punto il $\vec{v}$ che dà $\vec{0}$ quando applicato al $\vec{v}$ è esattamente quel vettore di $\vec{m}$ numeri che esprime la combinazione lineare tra le colonne di A.

Chiarito perché $(A-\lambda I)\vec{v}=\vec{0}$ solo se $\vec{v}=\vec{0}$ o se $\det(A-\lambda I)=0$

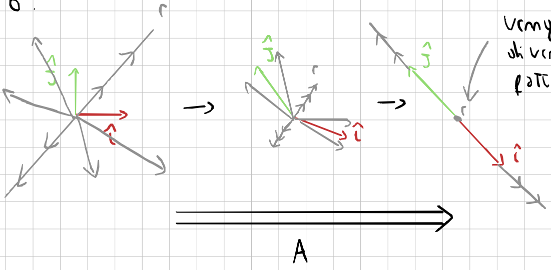
Dunque affinché ciò accada dobbiamo trovare gli autovalori che rendono il determinante 0

$$\begin{bmatrix} 5-\lambda & 1 & 4 \\ 1 & 3-\lambda & 9 \\ 2 & 6 & 6-\lambda \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow (5-\lambda)(3-\lambda)(6-\lambda) + 1\cdot 6\cdot(5-\lambda) + 2\cdot 1\cdot 9 - [(4\cdot(3-\lambda)\cdot 2) + 9\cdot 6\cdot(5-\lambda) + (6-\lambda)\cdot 1\cdot 1)]$$

$$\Rightarrow (15-5\lambda-3\lambda+\lambda^2)(6-\lambda) + 30 - 6\lambda + 18 - [12 - 8\lambda + 270 - 54\lambda + (6-\lambda)]$$

Trovando i λ che soddisfano $\det=0$ troviamo la matrice che applicata a uno specifico $\vec{v}$ (incognito) lo trasforma in $\vec{0}$.

A livello geometrico, tutto ciò significa che se $\det(A-\lambda I)=0$, allora $(A-\lambda I)\vec{v}$ porta $\vec{v}$ a una sottodimensione, e può esistere uno o più $\vec{v}$ che quando vengono squishati in una sottodimensione diventano $\vec{0}$.



vengono squishati, diventando di fatto $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(anche in 3D)

Ricordiamo che la ragione per cui ci interessa che ciò accada è perché

$$(A-\lambda I)\vec{v} = \vec{0}$$
$$\Downarrow$$
$$A\vec{v} = \lambda I \vec{v}$$
$$\Downarrow$$
$$A\vec{v} = \lambda \vec{v}$$
$$\Downarrow$$

$\vec{v}$ è autovettore di A (obiettivo iniziale)

Dunque, un esempio applicato è

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A-\lambda I) = 0 \Rightarrow (3-\lambda)(2-\lambda) - 1\cdot 0 = 0 \begin{cases} \lambda = 3 \\ \lambda = 2 \end{cases}$$

dunque sappiamo che gli autovalori sono 3 e 2.

Per trovare i corrispondenti autovettori, sostituiamo ogni autovalore nella matrice, ottenendo le possibili "matrici linearmente dipendenti"

per $\lambda = 2$, $\begin{bmatrix} 3-2 & 1 \\ 0 & 2-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

dunque sono autovettori i vettori $\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ t.c.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \vec{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dalla pagina 5 sappiamo che questo è un sistema di equazioni, e il caso det=0 (questo) è il più tidioso.
Probabilmente c'è un modo più algebrico di risolverlo, ma per ora lo risolvo ri-trasformandolo in sistema di equazioni

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 0x + 0y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y$$

dunque tutti i vettori attraversati dalla retta passante per l'origine e per $(-1, 1)$ (ad esempio)

abbiamo trovato ciò usando ←

$\lambda = 2$, autovalore di questo fascio di autovettori, il che significa che ogni vettore sulla retta $x = -y$ (ogni vettore $\begin{bmatrix} y \\ -y \end{bmatrix}$ è stato scalato 2

L'altro autovalore trovato è $\lambda=3$. In tal caso la matrice diventa

$$\begin{bmatrix} 3-3 & 1 \\ 0 & 2-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

dunque ripetendo i passaggi cerchiamo gli autovettori, ovvero i vettori $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ t.c.

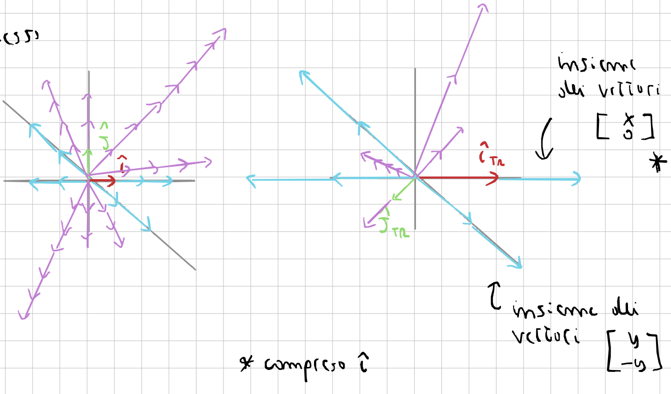
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \underset{\uparrow\ (\vec{0})}{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

$$\begin{cases} 0x + y = 0 \\ 0x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 0 \leftarrow$$

Insieme di vettori con componente $y=0$, ovvero tutti quei vettori $\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$, il fascio di vettori sulla retta $y=0$

Tali vettori sono stati scalati $\cdot 3$

Rappresentiamolo infine ciò che è geometricamente successo



$\hat{j}$
$\hat{i}$
$\hat{i}_{TR}$
$\hat{j}_{TR}$
insieme dei vettori $\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$
*
insieme dei vettori $\begin{bmatrix} y \\ -y \end{bmatrix}$
* compreso $\hat{i}$

Nota: non tutte le trasformazioni hanno autovettori.

Ad esempio, una rotazione semplice e pura tipo $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ruota tutti i vettori, dunque non ha autovettori.

Ciò si evince anche dal fatto che

$$- \det\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \lambda I\right) = 0 \Rightarrow \det\left(\begin{bmatrix} 0-\lambda & -1 \\ 1 & 0-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda = -i$$

$\mathbb{C}$

no soluzioni reali

⇒ no autovalori

⇒ no autovettori

↑ (nel contesto del corso di algebra)

Nota: ovviamente il fatto che i vettori colonna di A non siano linearmente dipendenti non significa nulla, bisogna studiare sempre (per trovare gli autovettori) il determinante della matrice $(A - \lambda I)$

Nota: può anche esistere un solo autovalore che renda il det = 0, ma che si riferisce a più di un fascio di rette

Es. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ← matrice che scala tutti i versori · 2

$(2I)$

$$\hookrightarrow \det\left(\begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0 \Rightarrow (2-\lambda)\cdot(2-\lambda) = 0$$

$$\Rightarrow 4 - 2\lambda - 2\lambda - \lambda^2 = 0$$

$\Rightarrow \lambda^2 + 4\lambda - 4 = 0$

$\Rightarrow \lambda = 2$

sostituendo $\lambda = 2 \Rightarrow \det\left(\begin{bmatrix} 2-2 & 0 \\ 0 & 2-2 \end{bmatrix}\right) = 0$

$\Rightarrow \det\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 0 \Rightarrow 0 = 0$

↑

Sempre vero, dunque 2 è autovalore di tutti i vettori per A

$\Rightarrow$ tutti i vettori di A sono autovettori

Abbiamo visto che gli autovettori di una trasformazione lineare, se esistono, giacciono tutti sulla stessa retta di span, proprio in quanto la trasformazione è lineare.

Se i vettori base dello spazio sono autovettori, ovvero appartengono a una retta di vettori che conservano lo stesso span, allora la matrice della trasformazione ha una forma particolare.

L'abbiamo visto poco fa nell'esempio della matrice $\begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{bmatrix}$, in cui tutti i vettori sulla retta di $\hat{\imath}$ rimanevano sulla retta span $y=0$ cioè erano autovettori.

Notiamo che infatti la prima colonna della matrice, che descrive come si trasforma $\hat{\imath}$, ha la "componente y" 0, il che significa che, a prescindere da λ, $\hat{i}$ traslerà (scalerà) solo "sulle x" (sulla propria direzione)

Allo stesso modo, la trasformazione descritta dalla matrice $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ci dice che $\hat{i}$ scala (si inverte) solo sulla propria direzione ("direzione x"), mentre $\hat{j}$ scala ($\cdot 2$) solo sulla propria direzione ("direzione y").

In generale, ogni qualvolta una matrice ha 0 dappertutto eccetto sulla diagonale, tale matrice viene detta matrice diagonale. Tale matrice ha la caratteristica che tutti i suoi vettori base sono autovettori, e i valori sulla diagonale corrispondono ai rispettivi autovalori

Es. $\begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(nell'es, $\hat{i}$ scalato di 5 e invertito, $\hat{j}$ scalato di 2 e invertito, $\hat{k}$ scalato di 4, $\hat{h}$ invertito) (e con loro anche tutti i vettori sullo stesso span).

Nota:

vettori base autovettori $\not\Rightarrow$ tutti i vettori dello spazio sono autovettori

Le matrici diagonali hanno molti vantaggi. Ad esempio, se voglio applicare la stessa trasformazione più volte a un vettore, allora

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x \\ 3y \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}}_{n \text{ volte}}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 3^n x \\ 3^n y \end{bmatrix}$$

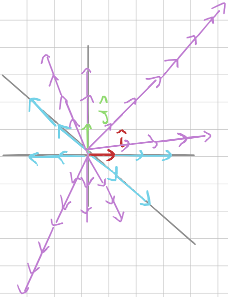
Mentre con una matrice non diagonale sarebbe lunghissimo calcolare la sua ri-applicazione.

È vero che è molto raro il caso in cui una trasformazione abbia la base come autovettori, ovvero che sia descritta da una matrice diagonale, tuttavia possiamo applicare ciò che abbiamo visto nella pagina precedente, ovvero un cambio di base.

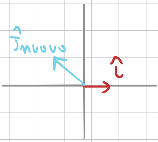
Ad esempio, nell'esempio studiato prima, con matrice $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, abbiamo trovato che i vettori $\begin{bmatrix} y \\ -y \end{bmatrix}$ e i vettori $\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$ (di cui fa anche parte $\hat{\imath}$)

erano autovettori. Dunque siamo in 2D, e abbiamo trovato 2 fasci di autovettori. Possiamo effettuare un cambio base

$\uparrow$ non è necessario che il numero

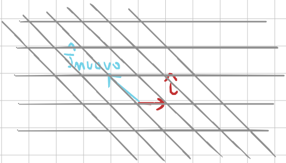


di fasci di autovettori trovati sia = numero di dimensioni, basta che ce ne siano almeno quanti il numero di dimensioni, così da poterne selezionare n (2 in questo caso perché la base di uno spazio 2D richiede due vettori) e battezzarli come nuova base



scelgo due vettori appartenenti ai fasci di autovettori come nuova base del nuovo spazio

traduco lo spazio considerando la nuova base



- Dunque la trasformazione iniziale era

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- Ho scoperto che gli autovettori di tale trasformazione sono $\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} -y \\ y \end{bmatrix}$, studiando la relazione $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$

- Ho battezzato due vettori appartenenti ai fasci di autovettori come nuova base: $\hat{\imath}$, che è $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, è un vettore del tipo $\begin{bmatrix}x\\0\end{bmatrix}$. $\hat{\jmath}_{nuovo}$, che è $\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$ (dal esempio, io ho scelto questi per comodità, ma anche $\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}$ andavano bene)

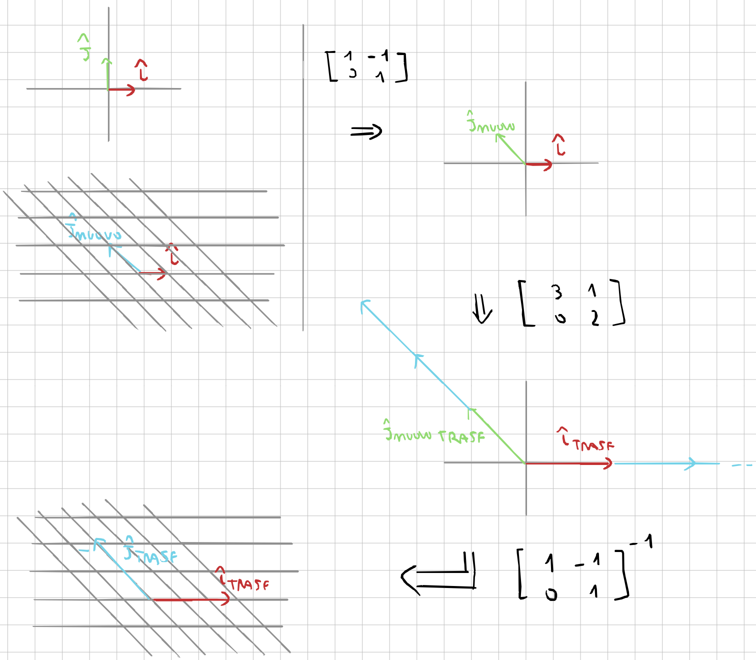
- La nuova base genera un nuovo spazio ("griglia diversa)
- Voglio ora tradurre A nel nuovo spazio.

$$\underbrace{\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{-1}}_{3}\underbrace{\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}}_{2}\underbrace{\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}}_{1}=\underbrace{\begin{bmatrix}3&0\\0&2\end{bmatrix}}_{4}$$

$\hookrightarrow *$

1. Traduco, dallo spazio "deformato", $\hat{\imath}$ e $\hat{\jmath}_{nuovo}$ nel $\overset{\text{sistema di partenza}}{\vee}$ ($\hat{\imath}$ rimane invariato, $\hat{\jmath}$ diventa $\hat{\jmath}_{nuovo}$, $\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$)
2. Applico la trasformazione A, restando ancora nello spazio di partenza, usando $\hat{\jmath}_{nuovo}$ e $\hat{\imath}$ come base. In questo modo ottengo la matrice che mi descrive la trasformazione, nello spazio di partenza, con $\hat{\imath}$ e $\hat{\jmath}_{nuovo}$ come base.
3. Riporto i vettori $\hat{\imath}_{TRASF}$ e $\hat{\jmath}_{nuovo\ TRASF}$ al loro spazio.

4. La matrice che descrive la trasformazione A vista nello spazio "deformato" $\hat{\imath}$ $\hat{\jmath}_{nuovo}$ è diagonale


ĵ
î
$\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}$
⇒
ĵ nuovo
î
ĵ nuovo
î
⇓ $\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}$
ĵ nuovo TRASF
î TRASF
⟸ $\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{-1}$
ĵ TRASF
î TRASF

↑ La matrice che descrive A in questo spazio, $\begin{bmatrix}3&0\\0&2\end{bmatrix}$ è simmetrica in quanto in questo spazio le basi sono autovettori

Una base composta da autovettori è detta autobase

* forma $A^{-1}MA$, vista nella pagina precedente, caratterizza questo tipo di trasformazione ("traduzione")

Nota: non tutte le matrici sono diagonalizzabili (immagino che affinché lo sia debba presentare almeno n basi di autovettori, con n = numero di dimensioni dello spazio in cui porta (!))

Astrazione del concetto di vettore

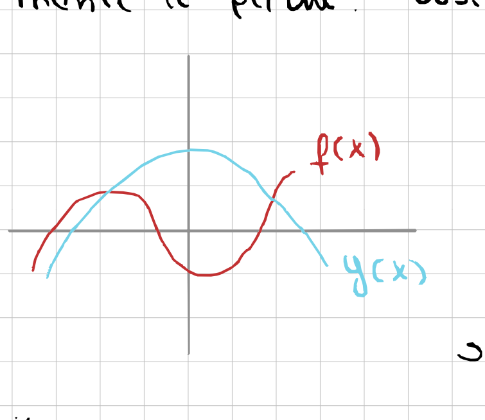
Per semplicità, nelle pagine precedenti si è sempre parlato di vettori come di insiemi di numeri $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1.3\\-5\end{bmatrix}, \ldots$ o di frecce, spesso cambiando queste due entità come rappresentazione computazionale e geometrica di uno stesso concetto.

Più in generale, a prescindere da frecce, numeri, coordinate, ..., si trattano degli spazi, che esistono a prescindere dal modo in cui ci interagiamo. Determinante, autovalori, basi e tutti gli altri concetti esistono e sono uguali in tutti gli spazi; coordinate, griglie e frecce sono solo modi per descriverli.

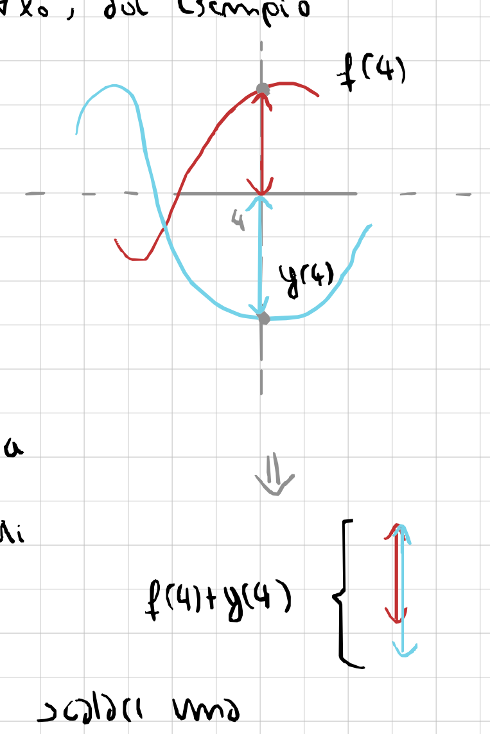
Rimane allora da capire cosa si intenda per spazio.

Prima di parlarne, saltiamo a un argomento completamente diverso: le funzioni.

Le funzioni sono anche esse vettori, spieghiamo gradualmente il perché. Così come si sommano i vettori,



anche le funzioni prevedono la definizione di somma, $f+g$. Ad esempio, trattando per ora solo funzioni $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, sappiamo che il significato di $f+g = f(x_0)+g(x_0)\ \forall x_0$, ad esempio $(f+g)(4) = f(4)+g(4)$. Dunque così come per i vettori, anche nel contesto delle funzioni esiste la somma, con un proprio significato (nel caso delle funzioni, $f+g$ restituisce una funzione h formata dai punti $(x_0, f(x_0)+g(x_0))$).



Allo stesso modo si può anche scalare una funzione, $2f(x)$ ha il significato di restituire una funzione $g(x)$ formata dai punti $(x_0, 2\cdot f(x_0))$, così come si poteva scalare anche un vettore (nel modo in cui lo intendevamo noi).

Essendo che tutte le operazioni che si potevano fare con i vettori (trasformazioni lineari, spazio nullo, autovettori, ...) si riconducevano alle operazioni di somma vettoriale e moltiplicazione scalare-vettore, viene da pensare che sia possibile applicarle anche alle funzioni.

Ad esempio, nel contesto delle funzioni, esiste una definizione super sensata di trasformazione lineare.

Nel contesto dei vettori, una trasformazione lineare prendeva in ingresso un vettore e ne restituiva un altro (lo trasformava in un altro vettore).

Nel contesto delle funzioni, una trasf. lin. prende in input una funzione e la trasforma (dà in output) un'altra funzione

$L(f)$ ad es. $\frac{1}{9}x^3 - x \xrightarrow{L(f)} \frac{1}{3}x^2 - 1$

$L\left(\frac{1}{9}x^3 - x\right)$

Un esempio classico di trasformazione lineare è la derivata: prende una funzione in input e la trasforma in un'altra

Es. $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{9}x^3 - x\right) = \frac{1}{3}x^2 - 1$

$\equiv \frac{1}{9}x^3 - x \xrightarrow{\frac{d}{dx}(f)} \frac{1}{3}x^2 - 1$

Nel contesto delle funzioni, le trasformazioni vengono dette operatori (es. operatore derivata).

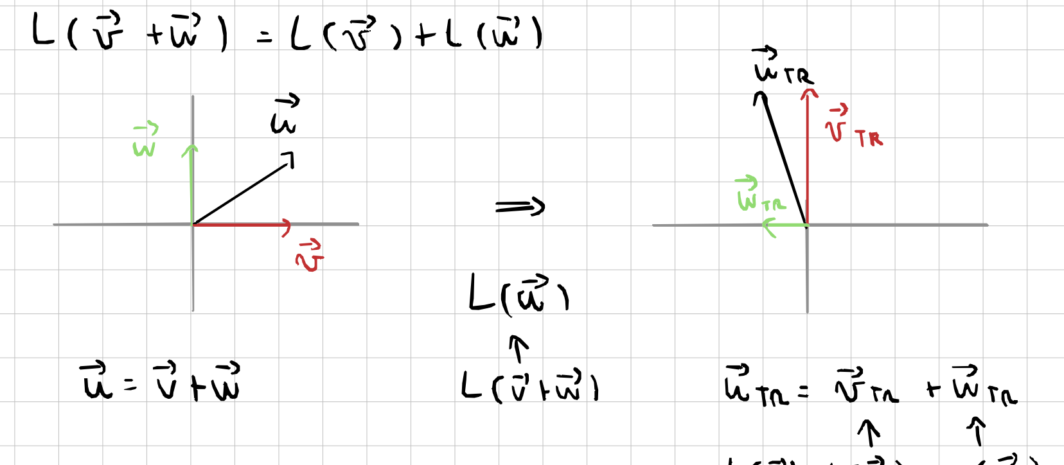
Come si fa a definire "lineare" una trasformazione?

Una trasformazione è lineare se

- $L(\vec v + \vec w) = L(\vec v) + L(\vec w)$ (additività)
- $L(c\vec v) = cL(\vec v)$ (scalabilità/omogeneità)

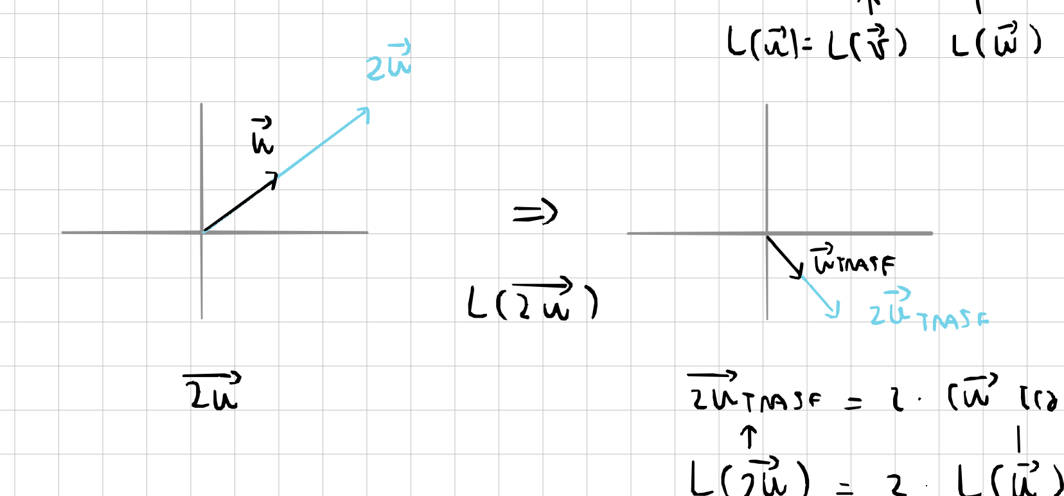
Vediamo che ad esempio, nel concetto usato fin'ora di vettore,

$L(\vec v + \vec w) = L(\vec v) + L(\vec w)$



$\vec u = \vec v + \vec w$

$$\vec u_{TR} = \underset{\substack{\uparrow\\ L(\vec u) = L(\vec v)}}{\vec v_{TR}} + \underset{\substack{\uparrow\\ L(\vec w)}}{\vec w_{TR}}$$



$\overrightarrow{2u}$

$$\underset{\substack{\uparrow\\ L(2\vec u)}}{\overrightarrow{2u}_{TRASF}} = \underset{2}{2} \cdot \underset{\substack{|\\ L(\vec u)}}{(\vec u \text{ trasf})}$$

Pure la derivata è sempre stata usata come operatore (trasformazione) lineare inconsciamente.

ad es. si è sempre fatto $\frac{d}{dx}(x^3+x^2) = \frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(x^2)$

e anche $\frac{d}{dx}(4x^2) = 4\cdot\frac{d}{dx}(x^2)$

Anche se non è molto comune, così come rappresentavamo le trasformazioni lineari di vettori sotto forma di matrice, possiamo provare a rappresentare l'operatore derivata sotto forma di matrice.

Per semplicità, limitiamo le funzioni utilizzabili come input ai polinomi (x^2+3x+5, $4x^7-3$, ...).

Per prima cosa bisogna scegliere una base. Essendo nello spazio delle funzioni, gli elementi che compongono la base saranno funzioni (così come per gli spazi vettoriali erano vettori).

Una base molto comoda è quella formata dalle potenze di x: $\{1, x, x^2, x^3, \ldots\}$. La scegliamo come base in quanto notiamo che qualsiasi polinomio è esprimibile come combinazione delle basi x degli scalari, esattamente come era per i vettori.

vettori	$\vec v = 3\hat\imath - 5\hat\jmath + 1\hat k$	base: $\{\hat\imath, \hat\jmath, \hat k\}$
	$\vec v = 0\hat\imath + 2\hat\jmath + 3\hat k$	base: $\{\hat\imath, \hat\jmath, \hat k\}$
	$\vec v = 2\hat m$	base: $\{\hat m\}$
funzioni	$1x^2 + 2x + 5\cdot 1$	base: $\{1, x, x^2\}$
	$4x^7 + 3x$	base: $\{x, x^7\}$

O, più in generale, visto che sia i vettori sia i polinomi hanno infinite dimensioni ⇒ infinite basi, si possono anche esprimere come

$\vec v = 0\hat\imath + 0\hat\jmath + 0\hat k + 2\hat m + 0\hat n + \ldots$ base: $\{\hat\imath, \hat\jmath, \hat k, \hat m \ldots\}$

$f = 0\cdot 1 + 3\cdot x + 0x^2 + 0x^3 - 2x^4 + 0x^5 + \ldots$ base: $\{1, x, x^2, \ldots\}$

Dunque, la base per definire lo spazio dei polinomi è un insieme di funzioni generatrici

base:

$b_0(x) = 1$ ← (x^0) — solo una notazione che sta a dire che la base è composta da funzioni, che chiamiamo $b(x)$, ma comunque la base è $\{1, x, x^2, \ldots\}$

$b_1(x) = x$

$b_2(x) = x^2$

...

Dunque similmente a come descrivevamo un vettore sotto forma di coordinate, che rappresentavamo "i moltiplicatori di ogni vettore base", facciamo lo stesso per le funzioni (nello spazio delle funzioni polinomiali, per semplicità)

$$1x^2 + 3x + 5\cdot 1 = \begin{bmatrix}5\\3\\1\\0\\0\\0\\\cdots\end{bmatrix} \qquad \text{così come} \quad 3\hat\imath + 4\hat\jmath = \begin{bmatrix}3\\4\\0\\0\\0\\\cdots\end{bmatrix}$$

o $\begin{bmatrix}5\\3\\1\end{bmatrix}$ per semplicità

o $\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$ per semplicità

↳ con gli zero che rappresenterebbero i coefficienti delle altre infinite basi

$$4x^7 - 5x^2 = \begin{bmatrix}0\\0\\-5\\0\\0\\0\\0\\4\end{bmatrix}$$

Considerando dunque questo sistema di basi e coordinate per lo spazio dei polinomi (spazio delle funzioni polinomiali), l'operatore (trasformazione) $\frac{d}{dx}$ può essere espresso, sotto forma di matrice, come

$$\frac{d}{dx} = \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&\cdots\\0&0&2&0&0&\cdots\\0&0&0&3&0&\cdots\\0&0&0&0&4&\cdots\\0&0&0&0&0&\cdots\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots\end{bmatrix}$$

Infatti, presupponiamo di applicarla a un polinomio.

Considerando sempre come base $\{1, x, x^2, \ldots\}$,

$$1x^3 + 5x^2 + 4x + 5 = \begin{bmatrix}5\\4\\5\\1\end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dx}(1x^3+5x^2+4x+5) = \begin{bmatrix}0&1&0&0&0&\cdots\\0&0&2&0&0&\cdots\\0&0&0&3&0&\cdots\\0&0&0&0&4&\cdots\\0&0&0&0&0&\cdots\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boxed{5}\\\boxed{4}\\\boxed{5}\\\boxed{1}\\0\\0\\\vdots\end{bmatrix}$$

$$= 5\cdot\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\\vdots\end{bmatrix} + 4\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\end{bmatrix} + 5\cdot\begin{bmatrix}0\\2\\0\\0\\\vdots\end{bmatrix} + 1\cdot\begin{bmatrix}0\\0\\3\\\vdots\end{bmatrix} + 0\begin{bmatrix}0\\0\\0\\4\\0\end{bmatrix} + \ldots$$

$$= \begin{bmatrix}5\cdot0 + 4\cdot1 + 5\cdot0 + 1\cdot0 + 0\cdot0 + \ldots\\ 5\cdot0 + 4\cdot0 + 5\cdot2 + 1\cdot0 + \ldots\\ 5\cdot0 + 4\cdot0 + 5\cdot0 + 1\cdot3 + \ldots\\ 5\cdot0 + 4\cdot0 + 5\cdot0 + 1\cdot0 + 0\cdot0 + \ldots\\ \cdots\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\10\\3\\0\\0\\\vdots\end{bmatrix}$$

che infatti, riscritta come funzione polinomiale, è $4 + 10x + 3x^2 + 0x^3 + \ldots$, che è esattamente la derivata.

È anche intuitivo capire il perché sia fatta così: la regola di derivazione dice che $k\cdot x^n = n\cdot k x^{n-1}$.

Il primo elemento della funz. polinomiale, nella rappresentazione per coordinate, è la parte del polinomio senza x (con x^0 come base, $=1$). Sappiamo che la derivata di uno scalare è 0, per questo la prima colonna della matrice che descrive $\frac{d}{dx}$ è 0. Stesso ragionamento viene applicato per ogni elemento della base (per ogni funz. b_n).

In generale, molti dei concetti visti parlando dei vettori come frecce nelle scorse pagine esistono anche nell'universo delle funzioni

trasformazioni lineari → operatori lineari

Prodotto scalare → prodotto interno

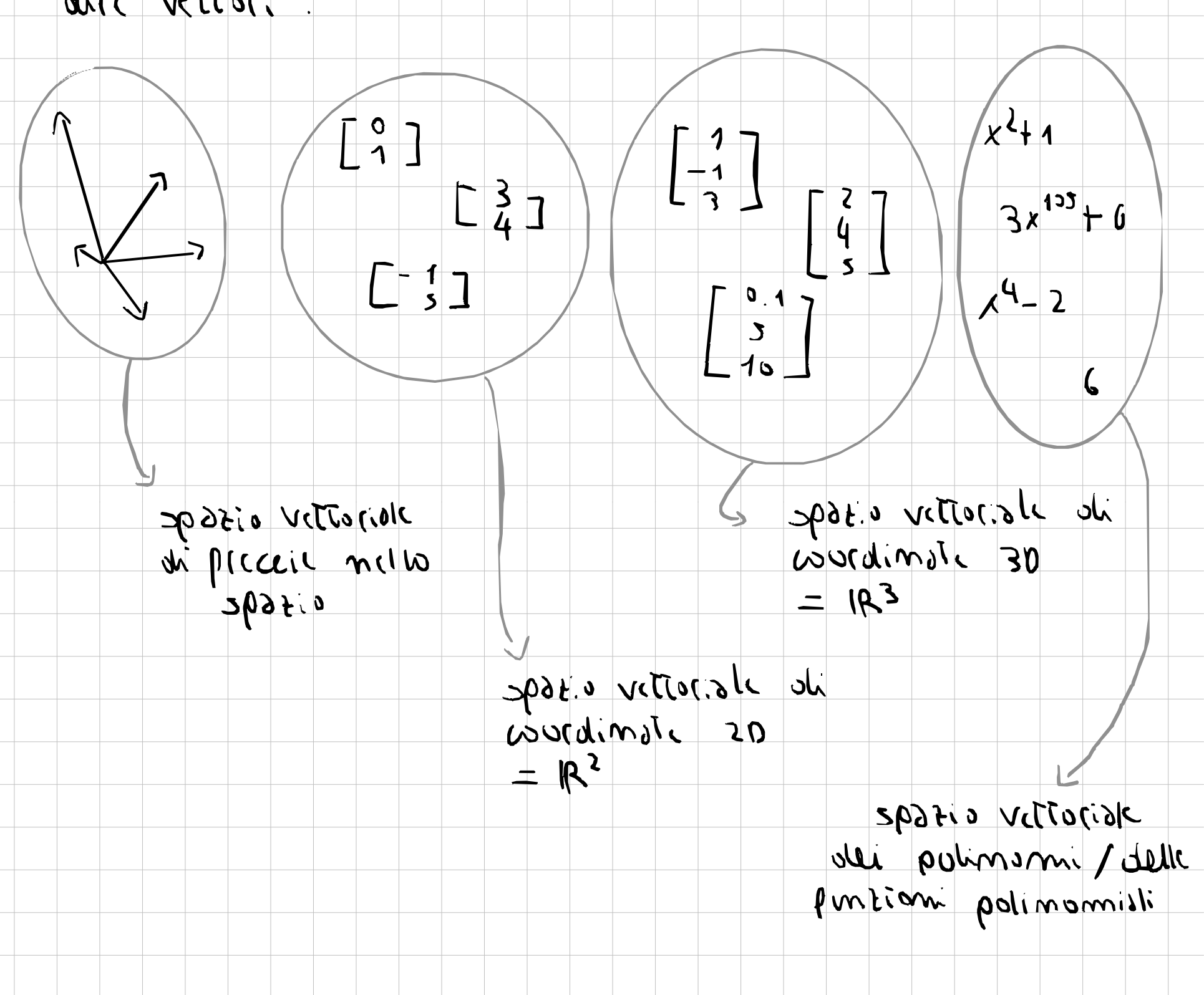
Autovettori → autofunzioni

Il concetto generale e più importante è: i vettori non sono solo frecce, coordinate o funzioni. In generale, i vettori sono le componenti di uno spazio vettoriale.

Lo spazio vettoriale è un insieme di elementi matematici, detti vettori, che presenta la possibilità di due operazioni tra i suoi elementi: somma tra vettori e prodotto scalare-vettore. Inoltre, per poter essere definito spazio, queste due operazioni devono rispettare un insieme di proprietà, detti assiomi, che nel contesto dell'algebra lineare moderna sono 8:

1. $\vec u + (\vec v + \vec w) = (\vec u + \vec v) + \vec w$
2. $\vec v + \vec w = \vec w + \vec v$
3. Esiste nello spazio un vettore, detto $\vec 0$, t.c. $\vec v + \vec 0 = \vec v$ per ogni vettore dello spazio
4. Per ogni vettore $\vec v$ dello spazio c'è un vettore $-\vec v$ t.c. $\vec v + (-\vec v) = \vec 0$
5. $a(b\vec v) = (ab)\vec v$
6. $1\vec v = \vec v$
7. $a(\vec v + \vec w) = a\vec v + a\vec w$
8. $(a+b)\vec v = a\vec v + b\vec v$

Se un insieme di enti matematici consente somma e prodotto scalare-ente, e l'insieme rispetta tutte le precedenti proprietà, allora tale insieme è uno spazio vettoriale, e i suoi componenti si possono dire vettori.


$\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}1\\-1\\3\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}2\\4\\5\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}0.1\\3\\10\end{bmatrix}$
x^2+1
$3x^{105}+6$
x^4-2
6
spazio vettoriale di frecce nello spazio
spazio vettoriale di coordinate 2D = $\mathbb{R}^2$
spazio vettoriale di coordinate 3D = $\mathbb{R}^3$
spazio vettoriale dei polinomi / delle funzioni polinomiali

D'ora in poi, nel contesto della meccanica, e dove possibile anche nell'algebra, continua a pensare a frecce espresse matematicamente come coordinate, ma ricorda che i vettori e gli spazi vettoriali sono concetti molto più astratti.